교원의 에이전틱 AI 활용 역량 강화 부트캠프

# 생성형 AI를 활용한 에이전트 AI 개발 및 배포

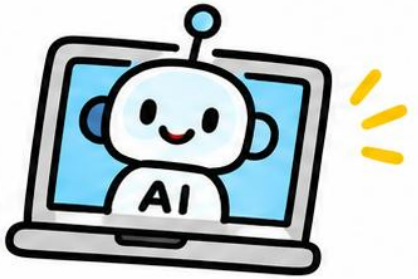
부산대학교 AI융합교육원

김경민 교수 (pnumin@pusan.ac.kr)



# 바이브 코딩

만들고 싶은 프로그램을 말로 설명하고
AI와 대화하며 결과를 바꿔 가는 개발 방식



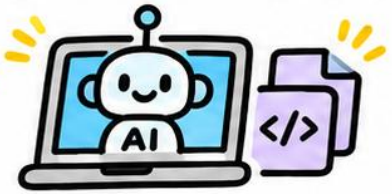

## ① 말로 설명

원하는 기능과 조건



## ② AI가 코드 작성

실제 코드와 파일 생성




## ③ 실행하고 확인

직접 사용하며 점검



## ④ 대화로 수정

다른 부분을 구체적으로 요청



반복하며 개선

## 예를 들면



여행 준비물 앱
만들어 줘
→ 분류 기능도 넣어 줘

## 좋은 점



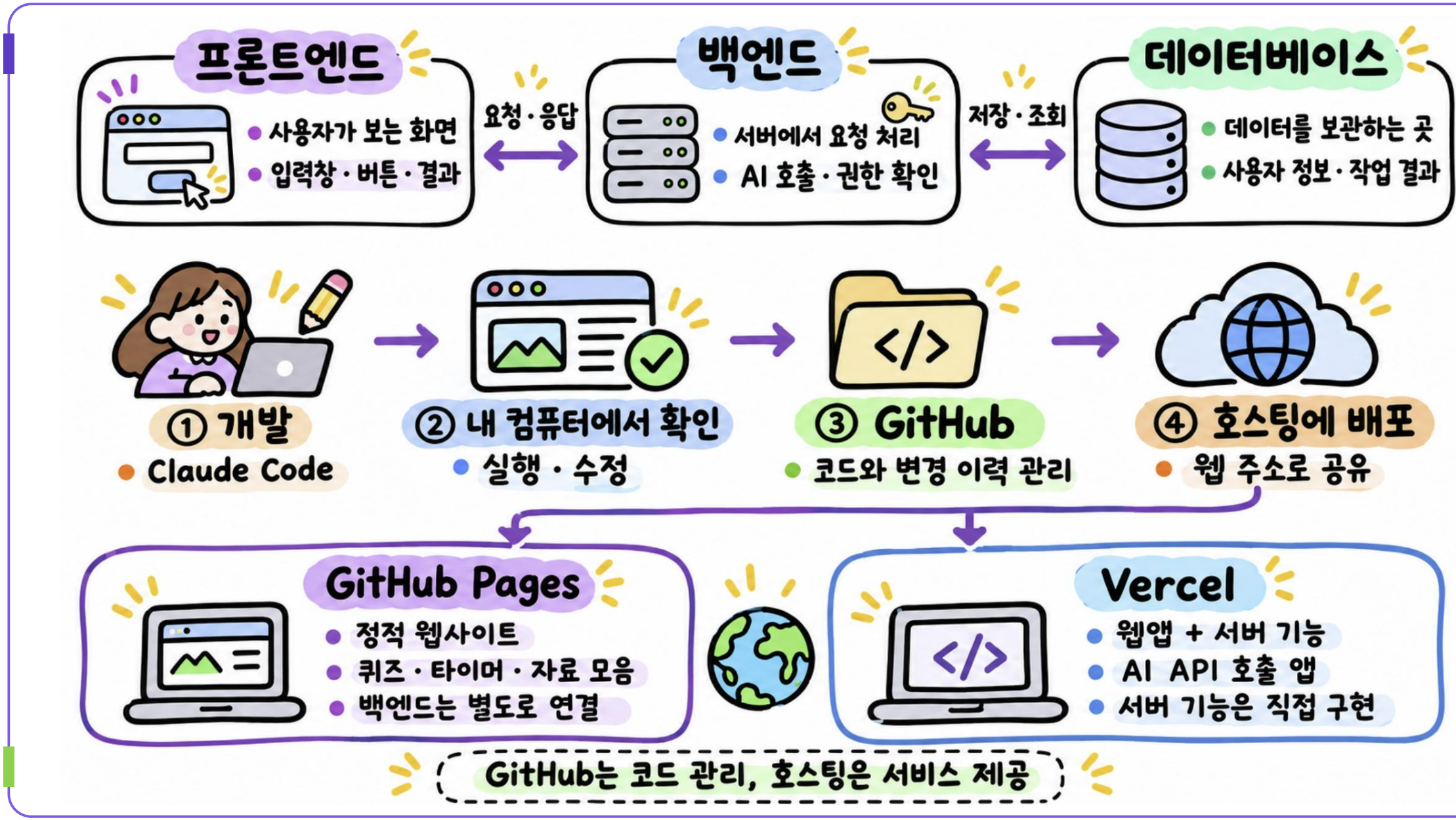
- 아이디어를 빠르게 시험
- 작은 도구부터 시작

## 사람이 할 일



- 목표와 조건 정하기
- 오류와 결과 확인하기

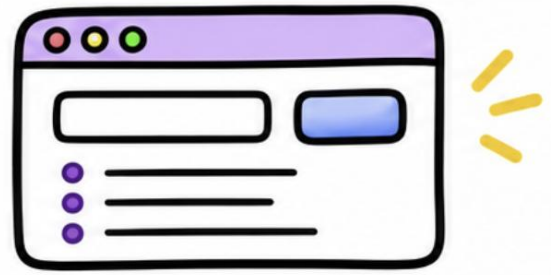
**AI가 코드를 작성해도, 확인과 판단은 사람이!**


프론트엔드
사용자가 보는 화면
입력창 · 버튼 · 결과
요청 · 응답
백엔드
서버에서 요청 처리
AI 호출 · 권한 확인
저장 · 조회
데이터베이스
데이터를 보관하는 곳
사용자 정보 · 작업 결과
① 개발
Claude Code
② 내 컴퓨터에서 확인
실행 · 수정
③ GitHub
코드와 변경 이력 관리
④ 호스팅에 배포
웹 주소로 공유
GitHub Pages
정적 웹사이트
퀴즈 · 타이머 · 자료 모음
백엔드는 별도로 연결
Vercel
웹앱 + 서버 기능
AI API 호출 앱
서버 기능은 직접 구현
GitHub는 코드 관리, 호스팅은 서비스 제공



# 프론트엔드

사용자가 보고 조작하는 화면과
그 행동에 반응하는 동작을 만드는 부분



## HTML



내용과 구조

제목 · 목록 · 입력창 · 버튼

## CSS



모양과 배치

색상 · 글자 크기 · 간격

## JavaScript



동작과 상호작용

클릭 처리 · 계산 · 화면 변경

세 가지 기술이 함께 화면과 동작을 구현

## 필요하면 서버와 연결




사용자 입력 → 작업 요청 → 결과 표시

## 화면 꾸미기만 하는 일이 아니에요



- 입력과 버튼 동작
- 진행 · 완료 · 오류 안내
- 휴대전화와 키보드 사용 고려

**구조는 HTML, 표현은 CSS, 동작은 JavaScript!**

# 웹 구성 요소를 파일 하나에 담기

HTML + CSS + 자바스크립트 = 한 장짜리 웹앱

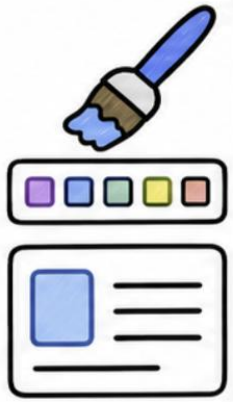
## 01 HTML

- 역할 : 뼈대와 내용 담당
- 예시 : 제목, 문단, 버튼, 퀴즈 문제
- 비유 : 교실 게시판의 글과 구조



## 02 CSS

- 역할 : 디자인과 색 담당
- 예시 : 글꼴, 색상, 여백, 카드 모양
- 비유 : 게시판을 보기 좋게 꾸미기



## 03 자바스크립트

- 역할 : 동작과 상호작용 담당
- 예시 : 클릭, 정답 확인, 퀴즈 채점
- 비유 : 버튼을 누르면 반응하게 만들기



정답 확인

Q. 2 + 3 = ?

3 4 5 6

## 04 순수 JS로 담기



별도 도구 없이 바닐라 JS로 작성



파일 하나로 완결



브라우저가 바로 이해



GitHub Pages 배포에 적합



HTML로 구조 만들기 →



CSS로 꾸미기 →



자바스크립트로 움직이기 →



파일 하나로 저장 →

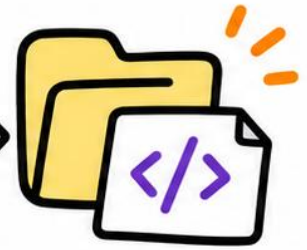


GitHub Pages에 배포



준비물 앱에
분류 기능을
추가해 줘

# 말로 전달한 개발 목표를 실제 코드와 파일에 반영하는 AI 개발 도구



## Anthropic Claude Code



- 프로젝트를 읽고 코드 수정
- 파일 편집 · 명령 실행
- 터미널 · 편집기 · 앱 · 웹 등

## OpenAI Codex



- 개발 요청을 실제 작업으로
- 코드 탐색 · 수정 · 검증
- 앱 · CLI · IDE · 클라우드

## Google Antigravity IDE



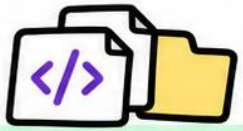
- 에이전트가 통합된 개발 환경
- 편집기 · 터미널 · 브라우저
- 작업 결과에 피드백 반영



목표 설명



프로젝트 확인



코드 · 파일 변경



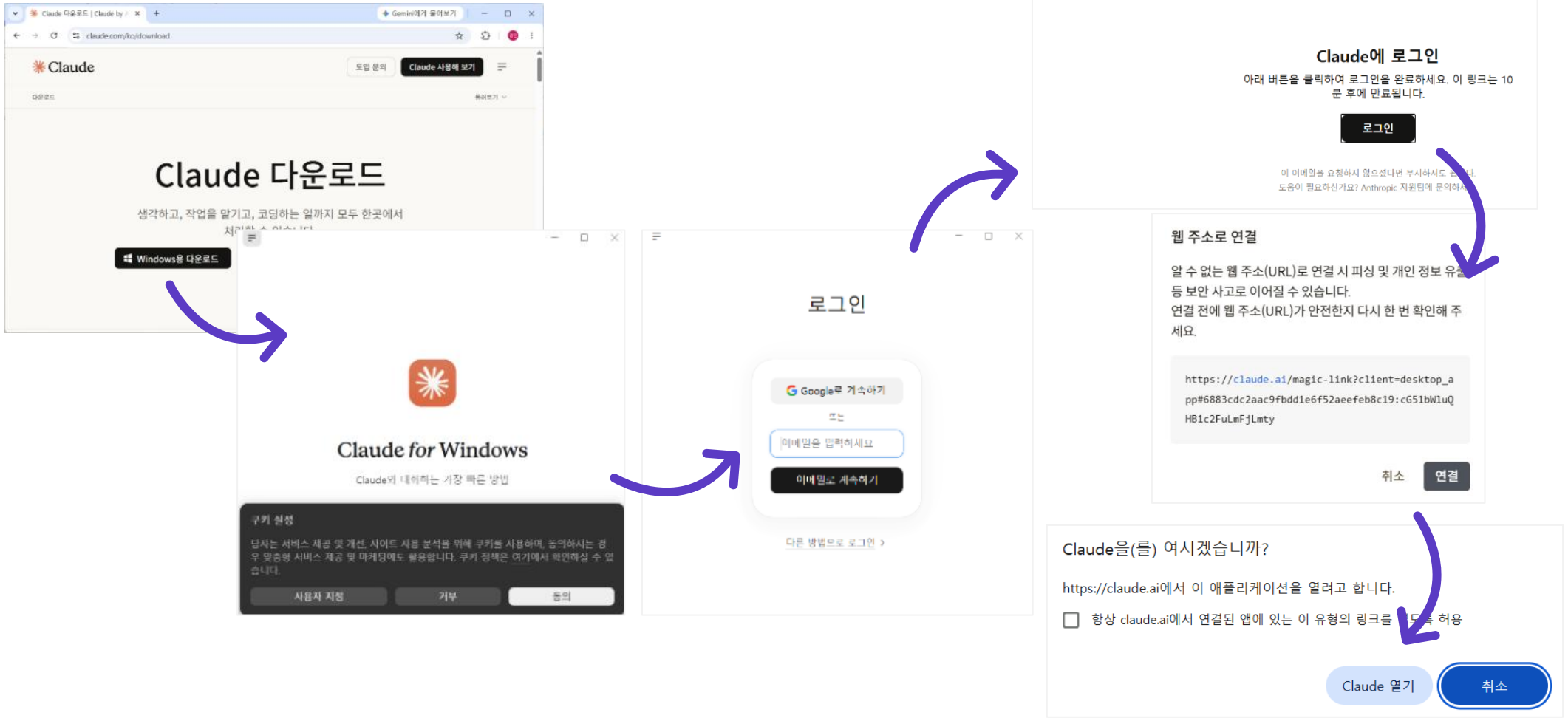
실행 · 검증

피드백으로 개선

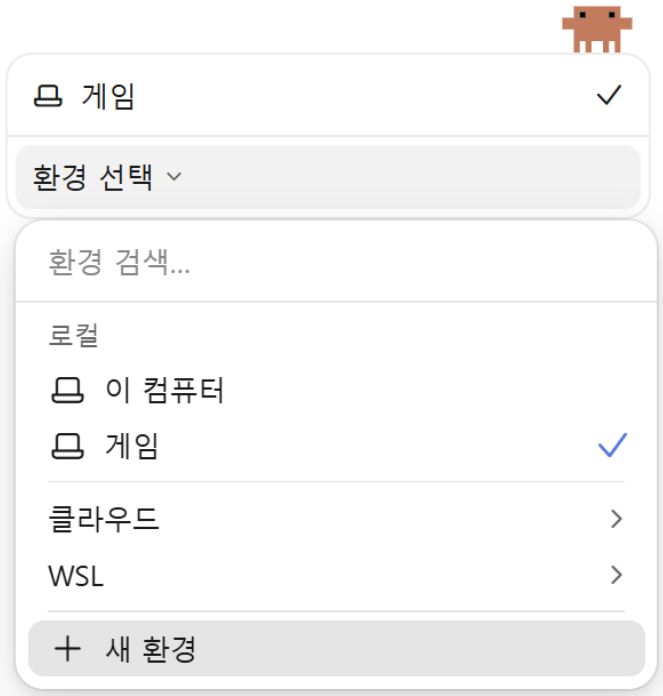
- 작업 범위는 환경과 권한에 따라 달라요

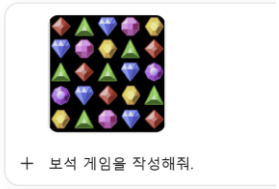
**사람은 목표와 판단을, AI 도구는 구현과 확인을 돕습니다**

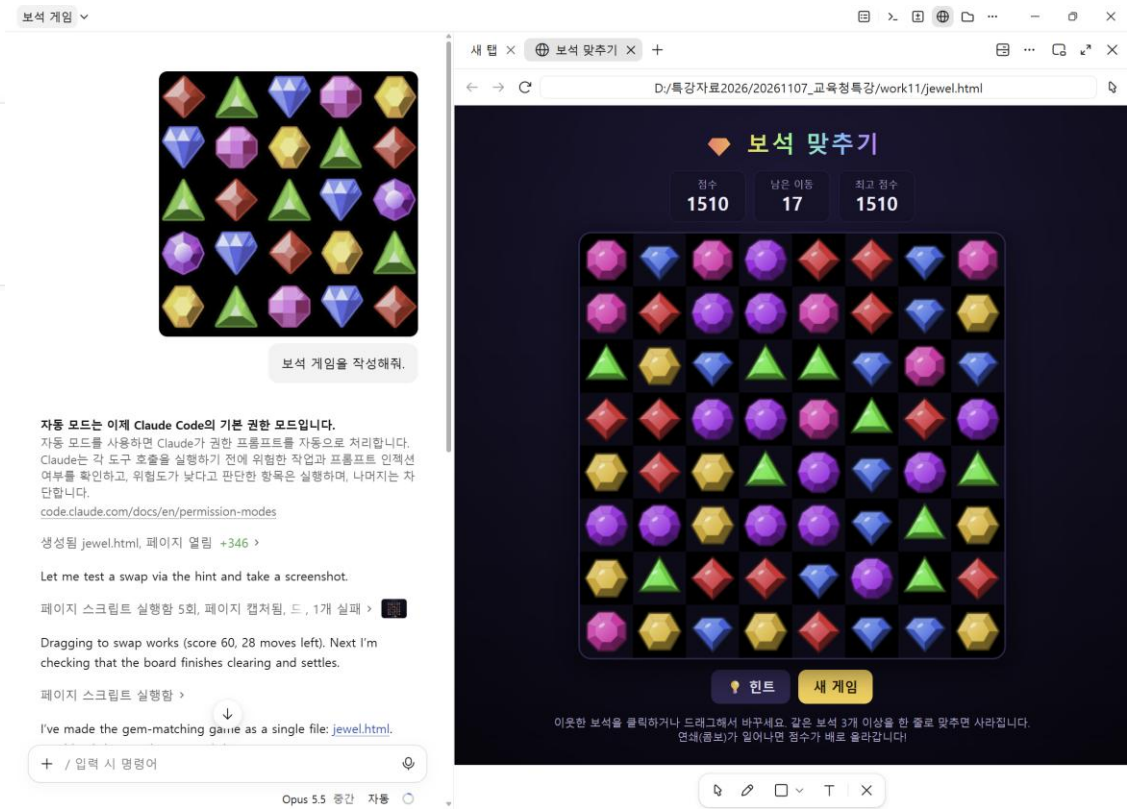
# Claude 데스크탑 설치



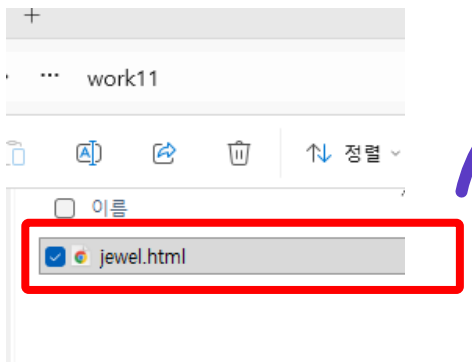
# Claude Code로 개발

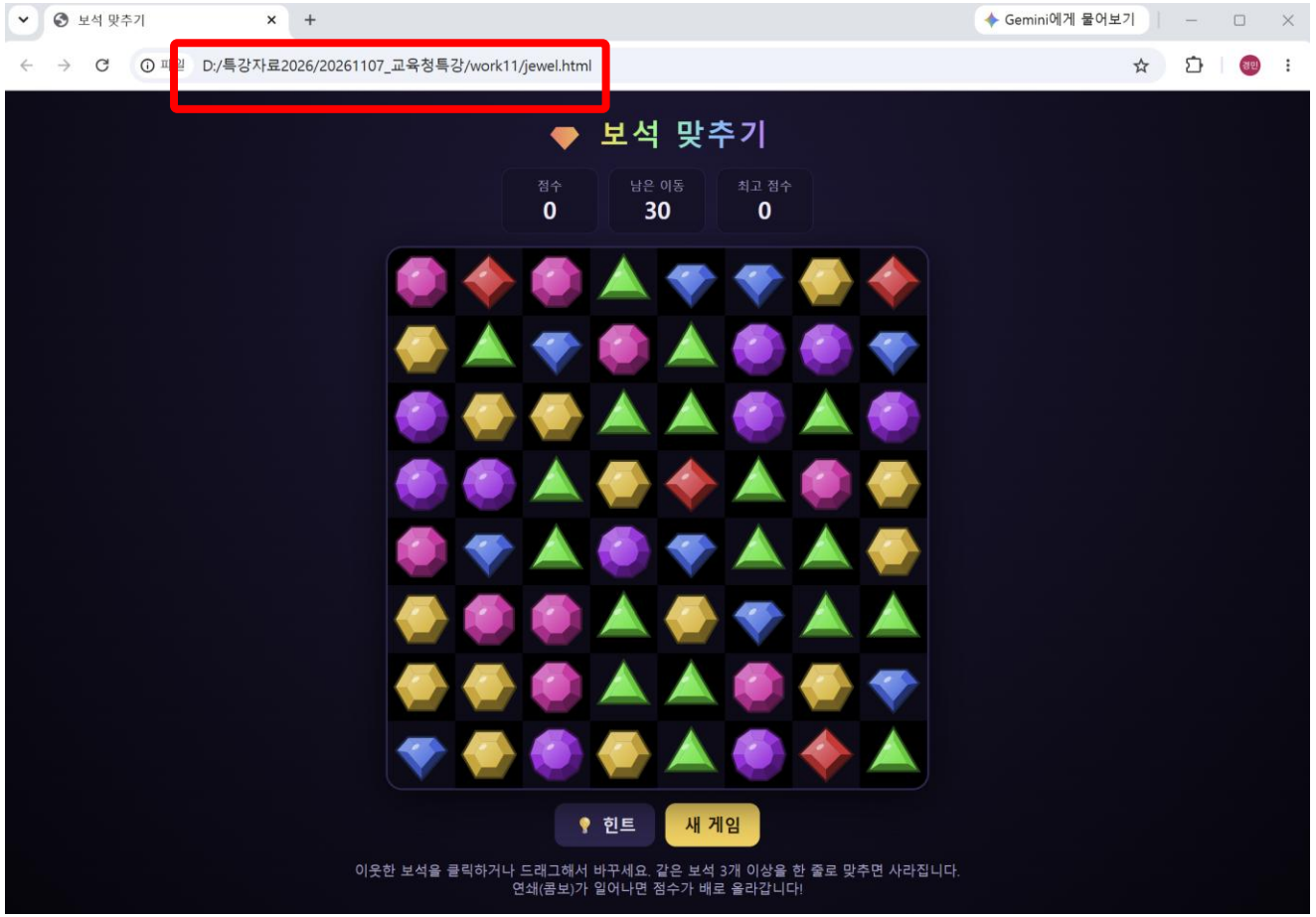


# Claude Code로 개발

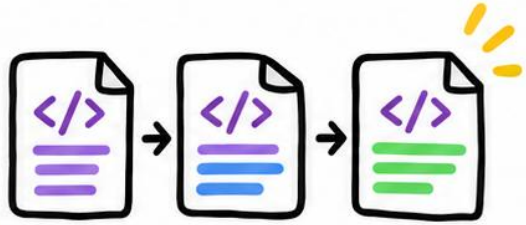





# Git · 변경 이력 관리

계속 바뀌는 프로그램의 상태를 기록하고
변경을 비교하며 함께 관리하는 도구





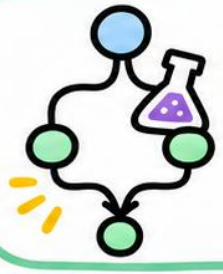
## ① 변경 비교

어떤 파일과 코드가
달라졌는지 확인



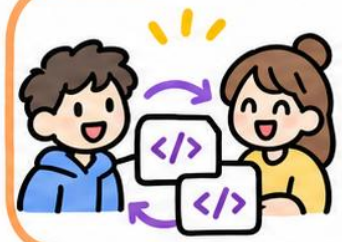
## ② 이전 상태 활용

기록한 상태와 비교하고
필요한 변경 되돌리기



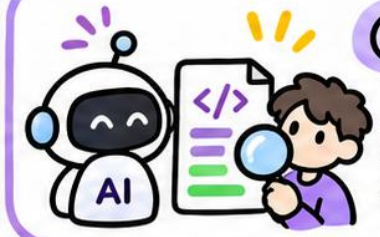
## ③ 새 기능 실험

브랜치로 작업을 나누고
확인한 변경 합치기



## ④ 협업

각자의 변경을 공유하고
함께 검토하며 통합




## ⑤ AI 수정 확인

AI가 바꾼 코드를
비교하고
실행해서 결과 검증




## ⑥ 배포 버전 구분

어떤 코드가 배포됐는지
추적할 기준 마련



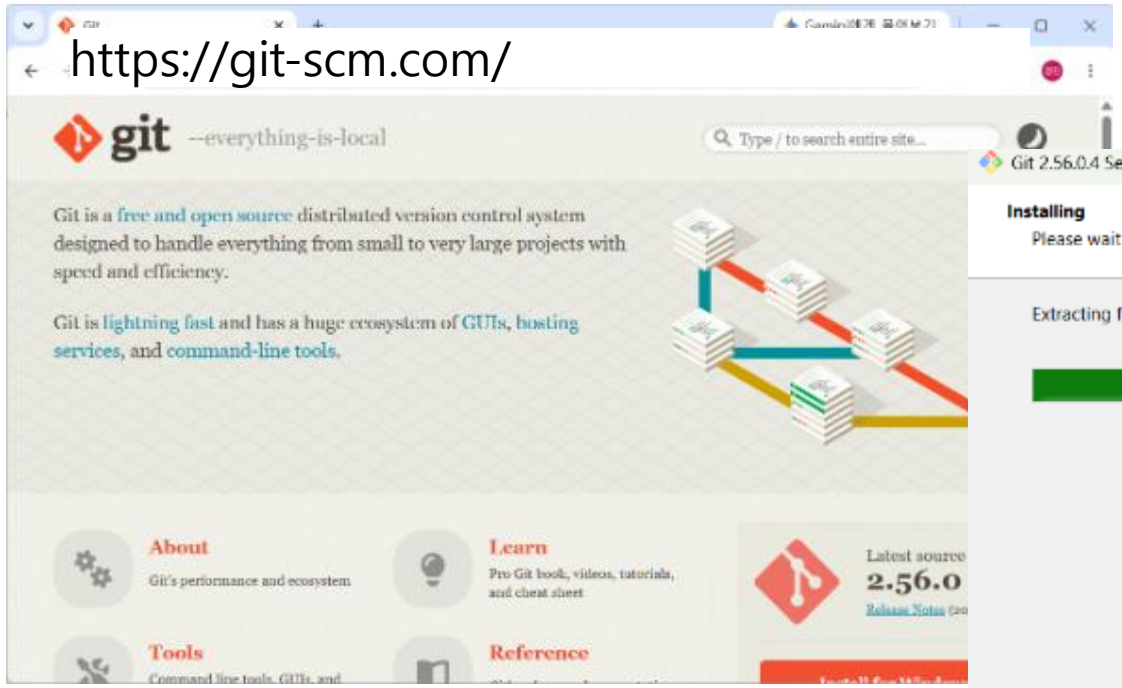
## Git ≠ 모든 자료의 자동 백업

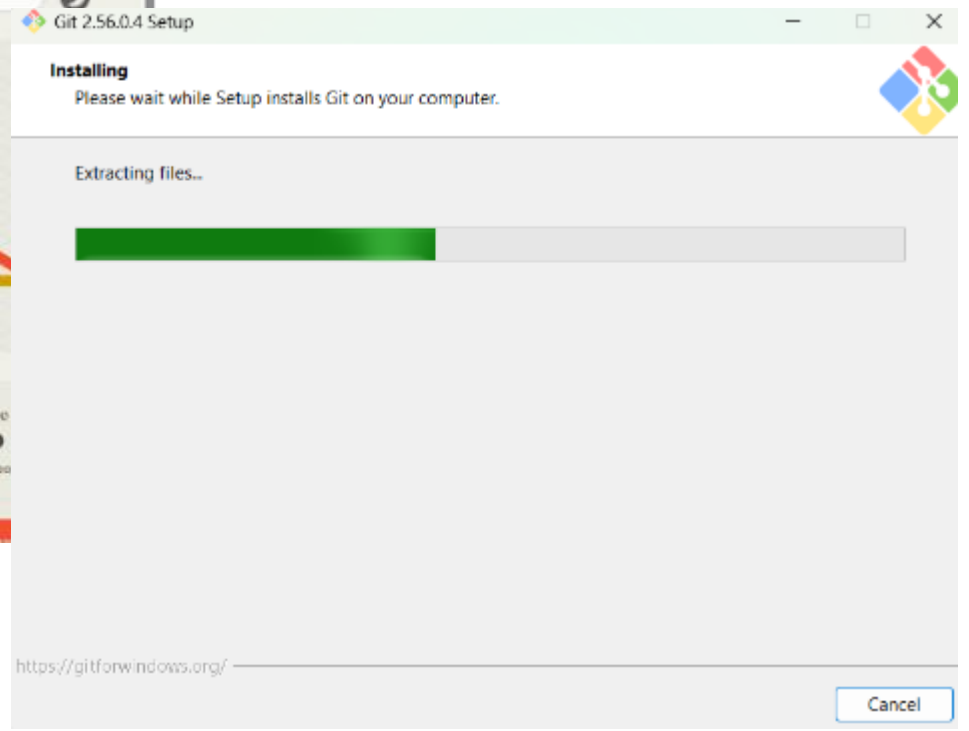
- 중요한 상태는 커밋으로 기록
- 원격 저장소에는 기록한 코드를 별도 보관
- 데이터베이스·업로드 파일은 별도 백업

**Git은 개발의 변화를 기록·비교·관리하는 도구**

# Git 설치

https://git-scm.com/



# Git 저장소 만들고 버전관리

**맨처음 한번 실행**

이 폴더를 git 저장소로 만들어줘.

Listed the folder, then initialize a git repository ›

이 폴더(`work11`)를 git 저장소로 만들었고, 기본 브랜치는 `main` 입니다. 아직 커밋이 없어서, 폴더에 있는 `jewel.html` 파일 하나는 git이 아직 추적하지 않는 상태입니다.

The work11 folder is now a git repository on the main branch. jewel.html isn't tracked yet, and nothing has been committed.

Commit jewel.html as the first commit?

지금까지 작성한 내용을 커밋해줘.

**프로그램수정 시 커밋**

Staged and committed the game file ›

`jewel.html` 을 `main` 브랜치의 첫 커밋 `48850fb`(「보석 맞추기 게임 추가」)로 저장했습니다. 지금은 커밋하지 않은 변경 사항이 없습니다.

원격 저장소(GitHub 등)는 연결되어 있지 않아서 컴퓨터 안에만 저장되어 있습니다.

커밋할 때 나온 줄바꿈(LF → CRLF) 경고는 Windows에서 흔히 나오는 안내라 신경 쓰지 않아도 됩니다.

사각형으로 같은 보석이 놓이면 점수로 처리하도록 수정해줘.

지금 · 편집함 jewel.html, 페이지 열림, 페이지 스크립트 실행함 +11 −4 · 변경 사항 보기 ›

Clearing a square works and scores points (4 gems × 10 + 30 bonus for 4+ gems + 50 square bonus = 120). Committing now.

Committed the square-matching change ›

이제 같은 보석 4개가 2×2 사각형으로 모여도 사라지고 점수가 올라갑니다. 브라우저에서 사각형을 일부러 만들어 확인했고, 보석 4개가 사라지고 빈칸이 다시 채워졌습니다. 이 변경은 `8a7f56e` 로 커밋했습니다.

**바뀐 점**

- **사각형 맞추기:** 사각형이 생기면 4개가 함께 사라집니다. 사각형 하나마다 50점을 더 받고, "사각형!" 글자가 화면에 뜹니다.
- **점수 계산:** 사각형 하나는 120점입니다. 보석 4개 × 10점, 4개 이상을 맞춘 보너스 30점, 사각형 보너스 50점이 모두 들어갑니다. 4개 이상 보너스를 빼고 싶으면 말씀해 주세요.
- **새 판:** 처음 보드를 만들 때는 사각형이 미리 생겨 있지 않게 했습니다.
- **힌트·섞기:** 사각형을 만들 수 있는 교환도 둘 다 쓸 수 있는 이동으로 인정합니다.
- **설명 문구:** 화면 아래 설명에 사각형 규칙을 추가했습니다.

현재 수정된 내용을 커밋해줘

**프로그램수정 시 커밋**

Checked for uncommitted changes ›

커밋할 내용이 없습니다. 사각형 맞추기 수정은 바로 앞에서 이미 `8a7f56e`(「2x2 사각형 매칭 추가」)로 커밋했고, 그 뒤로 바뀐 파일이 없습니다.

지금 저장소에는 커밋이 두 개 있습니다.

- `8a7f56e` 2x2 사각형 매칭 추가
- `48850fb` 보석 맞추기 게임 추가

# Git 저장소 만들고 버전관리

최신 커밋 기록을 정리해줘.

Showed commit history with changed-file stats ›

`main` 브랜치에는 커밋이 두 개 있고, 둘 다 `jewel.html` 파일 하나만 바꿨습니다. 최신 커밋부터 정리했습니다.

| 커밋 | 시각 | 내용 | 변경량 |
|---|---|---|---|
| `8a7f56e` (최신) | 2026-11-06 22:23 | **2x2 사각형 매칭 추가**: 같은 보석 4개가 2×2 사각형으로 모이면 사라지고, 사각형마다 50점 보너스를 줍니다. 처음 보드를 만들 때는 사각형이 생기지 않습니다. | 11줄 추가, 4줄 삭제 |
| `48850fb` | 2026-11-06 22:21 | **보석 맞추기 게임 추가**: 8×8 보드에서 같은 보석 3개 이상을 맞추는 게임입니다. 드래그·클릭으로 교환하고, 연쇄 콤보 점수, 힌트, 자동 섞기, 30회 이동 제한, 최고 점수 저장이 들어 있습니다. | 346줄 추가 |

작성자는 두 커밋 모두 pnumin(Claude 공동 작성)입니다. 지금은 커밋하지 않은 변경이 없고, 원격 저장소가 없어서 푸시한 커밋도 없습니다.

혹시 "정리"가 두 커밋을 하나로 합치는 뜻(squash)이었다면 말씀해 주세요. 그렇게 해 드리겠습니다.

48850fb 상태로 돌려줘

1분 전

Reverted the square-matching commit and confirmed the file matches 48850fb ›

`jewel.html`을 `48850fb` 때와 똑같이 되돌렸습니다. `48850fb`와 비교해 보니 다른 부분이 없습니다. 그래서 2×2 사각형 맞추기는 빠지고, 처음 만든 게임만 남았습니다.

되돌린 방법은 `8a7f56e`의 변경을 취소하는 새 커밋 `938d896`을 만든 것입니다(git revert). 기록을 지우지 않았기 때문에, 나중에 사각형 기능이 다시 필요하면 `8a7f56e`에서 가져올 수 있습니다.

```
938d896 Revert "2x2 사각형 매칭 추가"
8a7f56e 2x2 사각형 매칭 추가
48850fb 보석 맞추기 게임 추가
```

기록에서 `8a7f56e`까지 아예 지워 커밋이 `48850fb` 하나만 남게 하고 싶으면 말씀해 주세요. 그 방법(`git reset --hard`)으로 다시 해 드리겠습니다.

최신 커밋 기록을 정리해줘

Showed commit history with changed-file stats ›

`main` 브랜치에는 커밋이 세 개 있고, 모두 `jewel.html` 파일 하나만 바꿨습니다. 최신 커밋부터 정리했습니다.

| 커밋 | 시각 | 내용 | 변경량 |
|---|---|---|---|
| `938d896` (최신) | 2026-11-06 22:31 | **사각형 매칭 되돌림 (Revert)**: `8a7f56e`의 변경을 취소해 파일을 `48850fb` 때로 돌렸습니다. | 4줄 추가, 11줄 삭제 |
| `8a7f56e` | 2026-11-06 22:23 | **2x2 사각형 매칭 추가**: 같은 보석 4개가 2×2 사각형으로 모이면 사라지고 50점 보너스를 줍니다. | 11줄 추가, 4줄 삭제 |
| `48850fb` | 2026-11-06 22:21 | **보석 맞추기 게임 추가**: 8×8 보드의 보석 맞추기 게임입니다. 콤보, 힌트, 자동 섞기, 30회 이동 제한, 최고 점수 저장이 들어 있습니다. | 346줄 추가 |

지금 파일은 `48850fb`와 똑같아서 2×2 사각형 맞추기는 없습니다. 아직 커밋하지 않은 변경은 없고, 원격 저장소가 없어서 푸시한 커밋도 없습니다.

`8a7f56e`와 `938d896`은 서로를 취소하는 커밋입니다. 이 둘을 기록에서 지워 `48850fb` 하나만 남기고 싶으면 말씀해 주세요.

8a7f56e 상태로 돌려줘

Reverted the revert commit and confirmed the file matches 8a7f56e ›

`jewel.html`을 `8a7f56e` 때와 똑같이 되돌렸습니다. `8a7f56e`와 비교해 보니 다른 부분이 없고, 2×2 사각형 맞추기가 다시 들어갔습니다.

이번에도 기록은 지우지 않았습니다. 앞에서 사각형 기능을 뺐던 `938d896`을 취소하는 새 커밋 `e0ca4d5`를 만들었습니다.

```
e0ca4d5 2x2 사각형 매칭 다시 적용
938d896 Revert "2x2 사각형 매칭 추가"
8a7f56e 2x2 사각형 매칭 추가
48850fb 보석 맞추기 게임 추가
```

지금 커밋하지 않은 변경이 없고, 원격 저장소가 없어서 푸시한 커밋도 없습니다.

# GitHub

코드와 변경 이력을 온라인에 보관하고
함께 검토하며 개발하는 플랫폼



## Git

변경 이력을 관리하는 도구



- 기록 · 비교 · 브랜치 · 병합
- 내 컴퓨터에서도 사용

Git을 기반으로

## GitHub

온라인 개발·협업 플랫폼



- Git 저장소와 코드 공유
- 변경 검토 · 작업 관리

### 저장소

프로젝트 파일과 변경 이력

### Pull Request

변경을 제안하고 함께 검토

### Issues

문제와 해야 할 일 기록

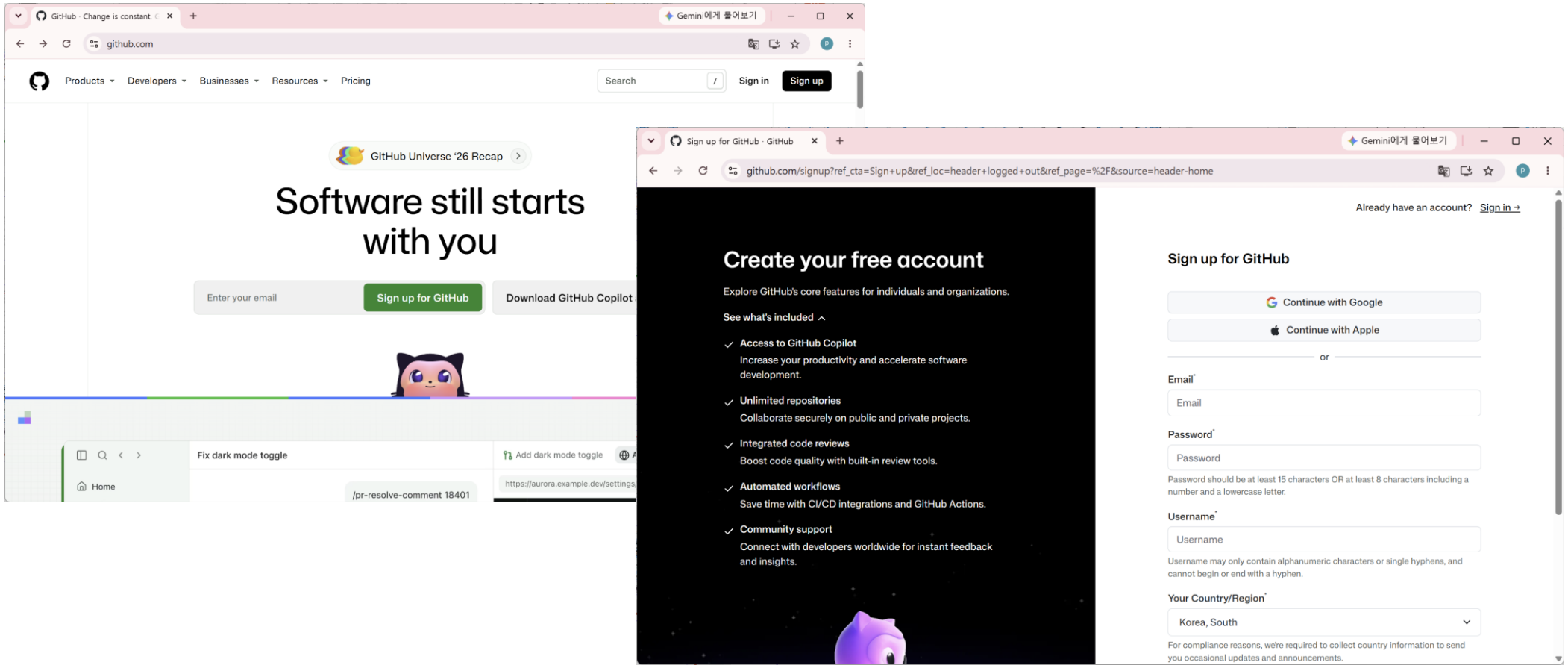
**파일 저장** 작업 파일 변경 → **커밋** 로컬 이력 기록 → **푸시** GitHub로 전송 → **배포** 사용 환경에 반영

서로 다른 단계예요

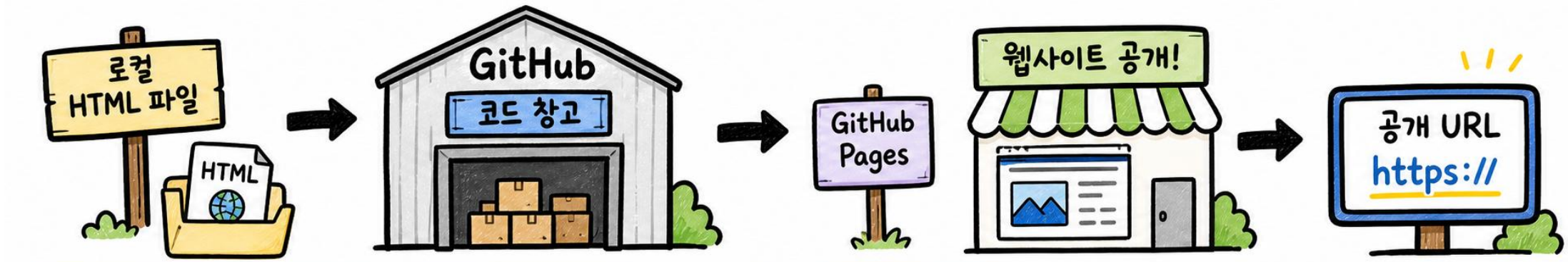
**Git은 변경 관리, GitHub는 온라인 공유와 협업**

코드를 올리는 것과 웹앱 배포는 달라요

# Github


GitHub · Change is constant
github.com
Products
Developers
Businesses
Resources
Pricing
Search
Sign in
Sign up
GitHub Universe '26 Recap
Software still starts with you
Enter your email
Sign up for GitHub
Download GitHub Copilot
Fix dark mode toggle
Add dark mode toggle
Home
/pr-resolve-comment 18401
Sign up for GitHub · GitHub
github.com/signup?ref_cta=Sign+up&ref_loc=header+logged+out&ref_page=%2F&source=header-home
Create your free account
Explore GitHub's core features for individuals and organizations.
See what's included
Access to GitHub Copilot
Increase your productivity and accelerate software development.
Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.
Already have an account? Sign in →
Sign up for GitHub
Continue with Google
Continue with Apple
or
Email
Email
Password
Password
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
Username
Username
Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.
Your Country/Region
Korea, South
For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

# 깃허브 배포




**01 코드 창고**

- 내가 만든 파일을 인터넷에 저장하고 공유한다
- 프로젝트 폴더 하나를 저장소라고 부른다

**02 백업과 공유**

- 파일을 안전하게 보관하고 다른 사람에게 보여 줄 수 있다
- 수업 결과물을 남기기 좋다

**03 Pages 공개**

- GitHub Pages를 켜면 HTML 파일이 웹사이트 주소로 열린다
- 별도 서버 없이 공개 URL을 얻는다

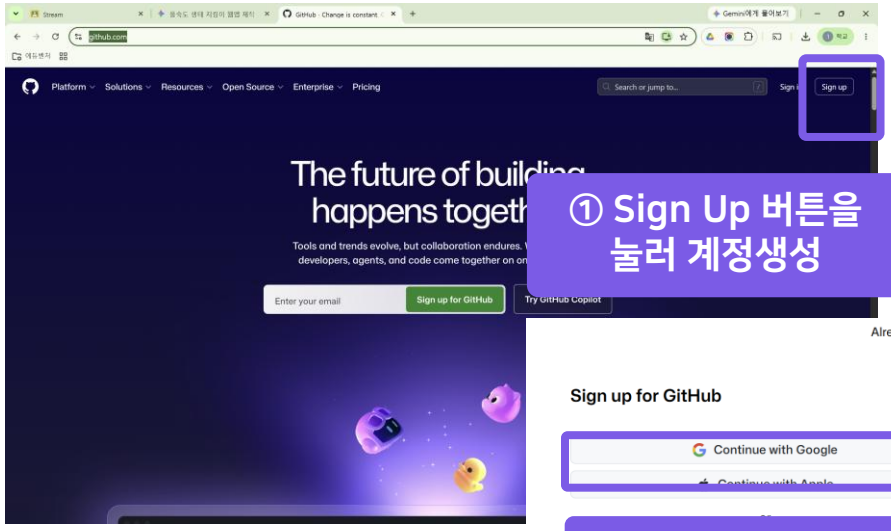
**04 입문 방식**

- 처음에는 명령어 없이 화면에서 파일 업로드
- 드래그 앤 드롭으로 시작한다

HTML 파일 → 저장소 만들기 → 파일 업로드 → Pages 켜기 → URL 확인

GitHub는 저장하는 곳이고, Pages는 저장한 웹페이지를 공개 주소로 보여 주는 기능이다.

# GitHub 계정 만들어 로그인




① Sign Up 버튼을 눌러 계정생성

Already have an account? Sign in →

Sign up for GitHub

Continue with Google

② 구글 계정으로 만듬

Password

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region

Korea, South

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot

Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. See terms

Create account ›

Sign in with Google

Choose an account

to continue to GitHub

octest1@demogfe.com

Use another account

③ 구글 계정선택

Sign up for GitHub

Email

octest1@demogfe.com

Use a different Google account

Username

octest1

Your Country/Region

Korea, South

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot

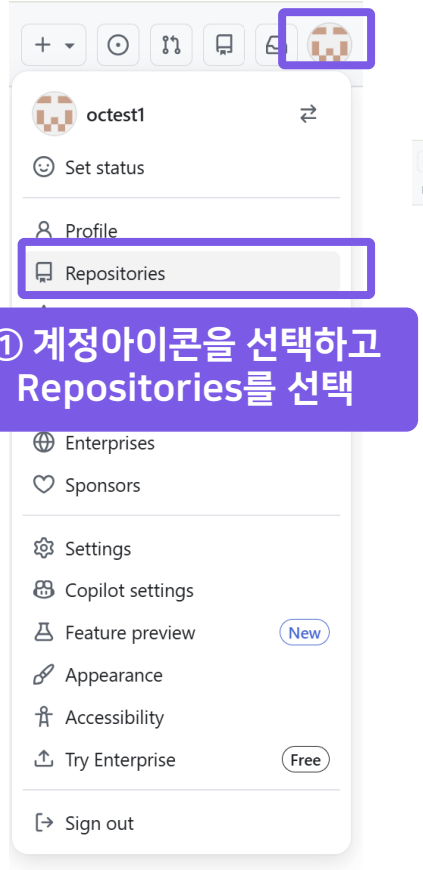
Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. See terms

Create account ›

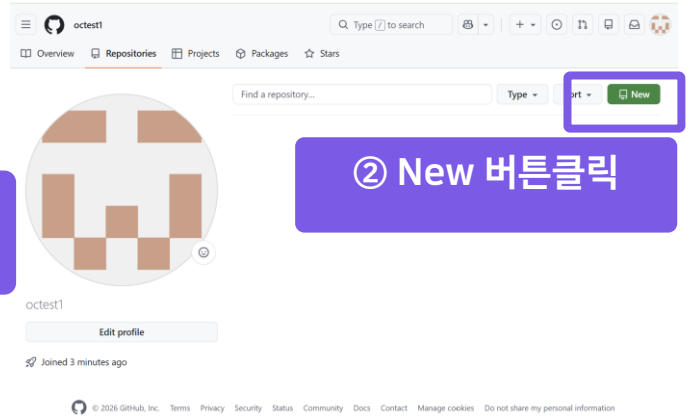
④ Username을 확인하고 계정생성

By creating an account, you agree to the Terms of Service. For more information about GitHub's privacy practices, see the GitHub Privacy Statement. We'll occasionally send you account-related emails.

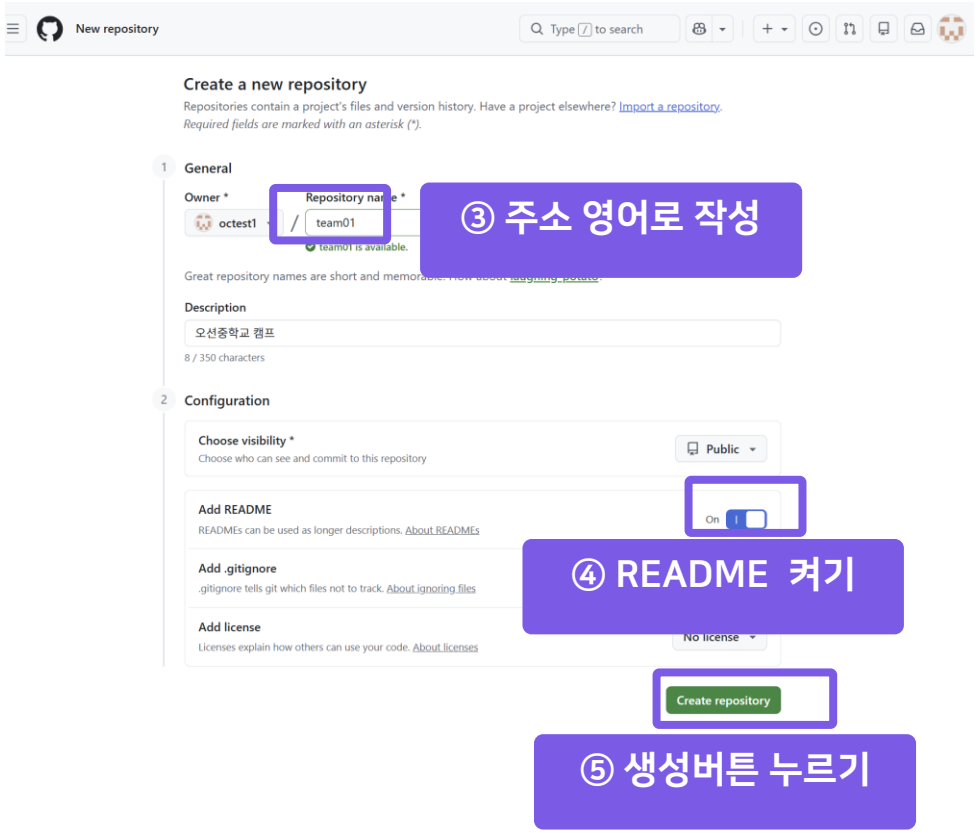
# GitHub 저장소 만들기




① 계정아이콘을 선택하고 Repositories를 선택




② New 버튼클릭

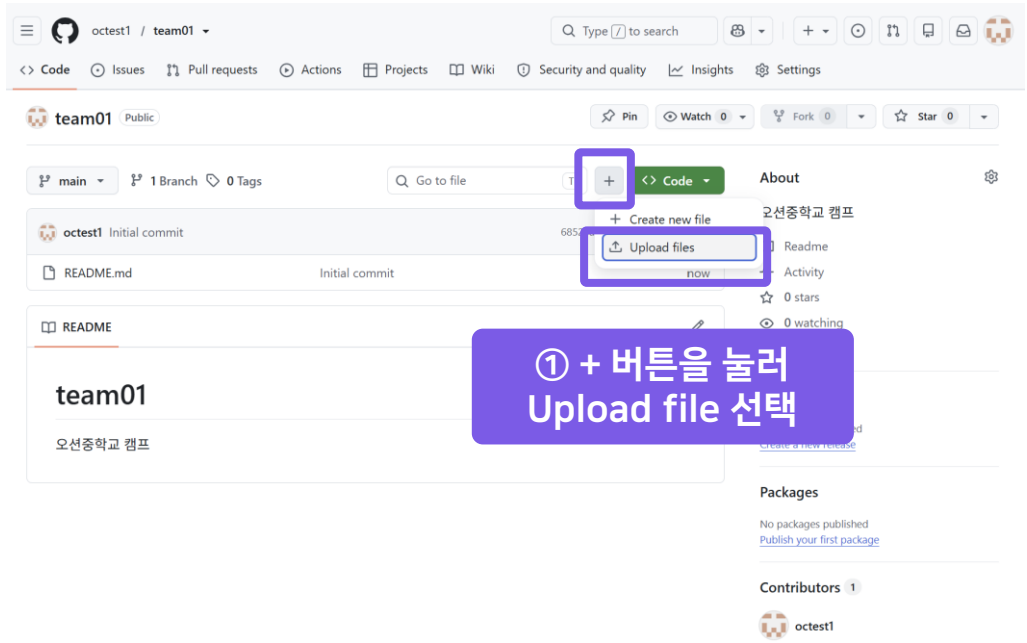



③ 주소 영어로 작성

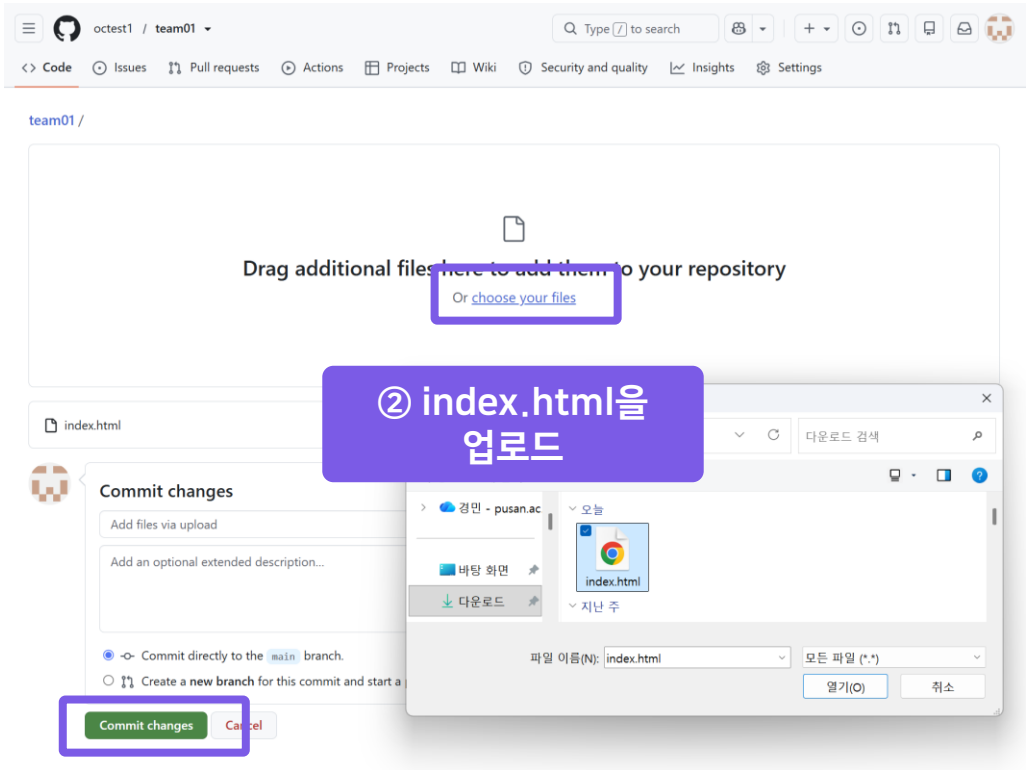
④ README 켜기

⑤ 생성버튼 누르기

# GitHub 파일 올리기



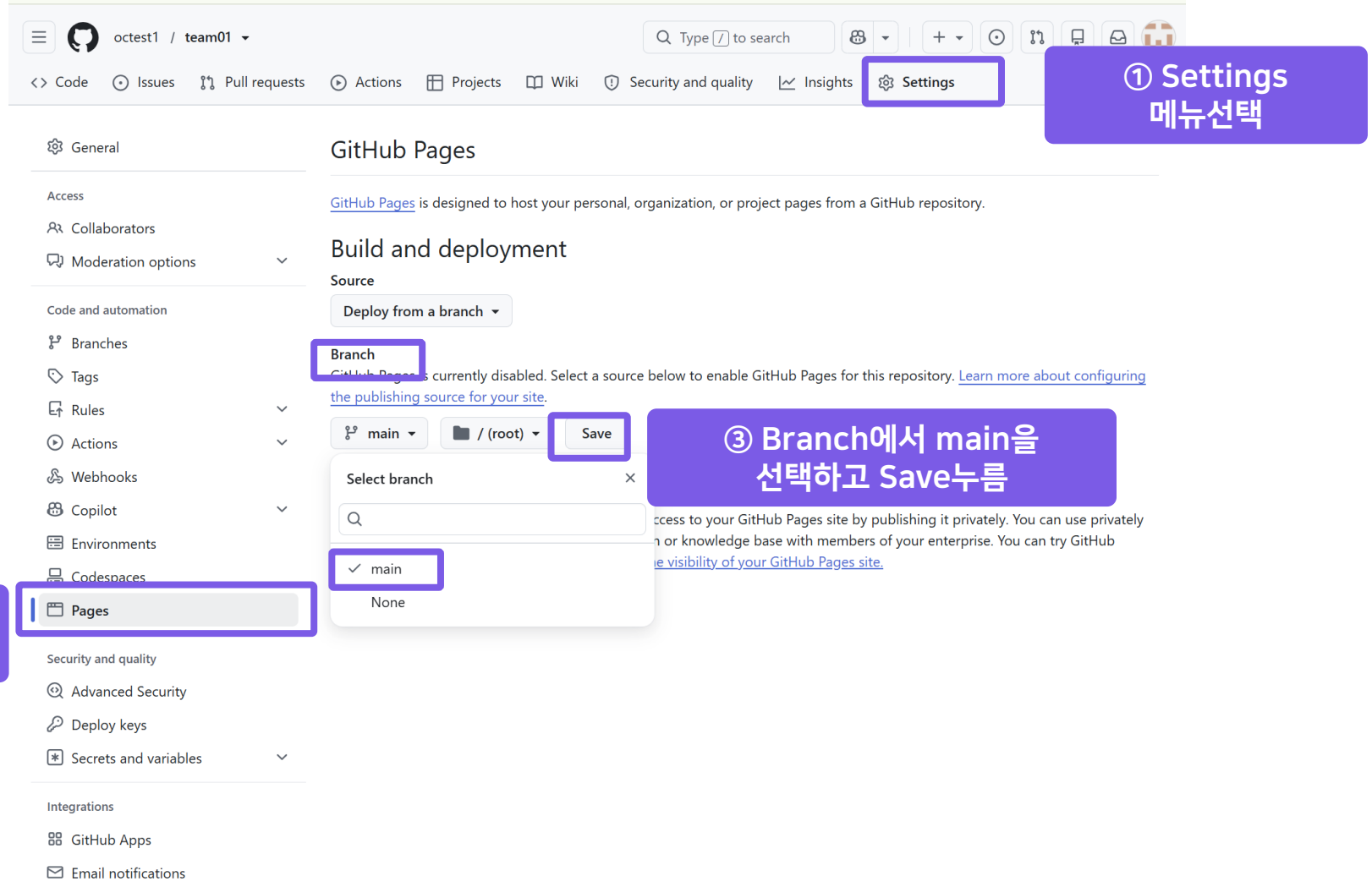

① + 버튼을 눌러
Upload file 선택



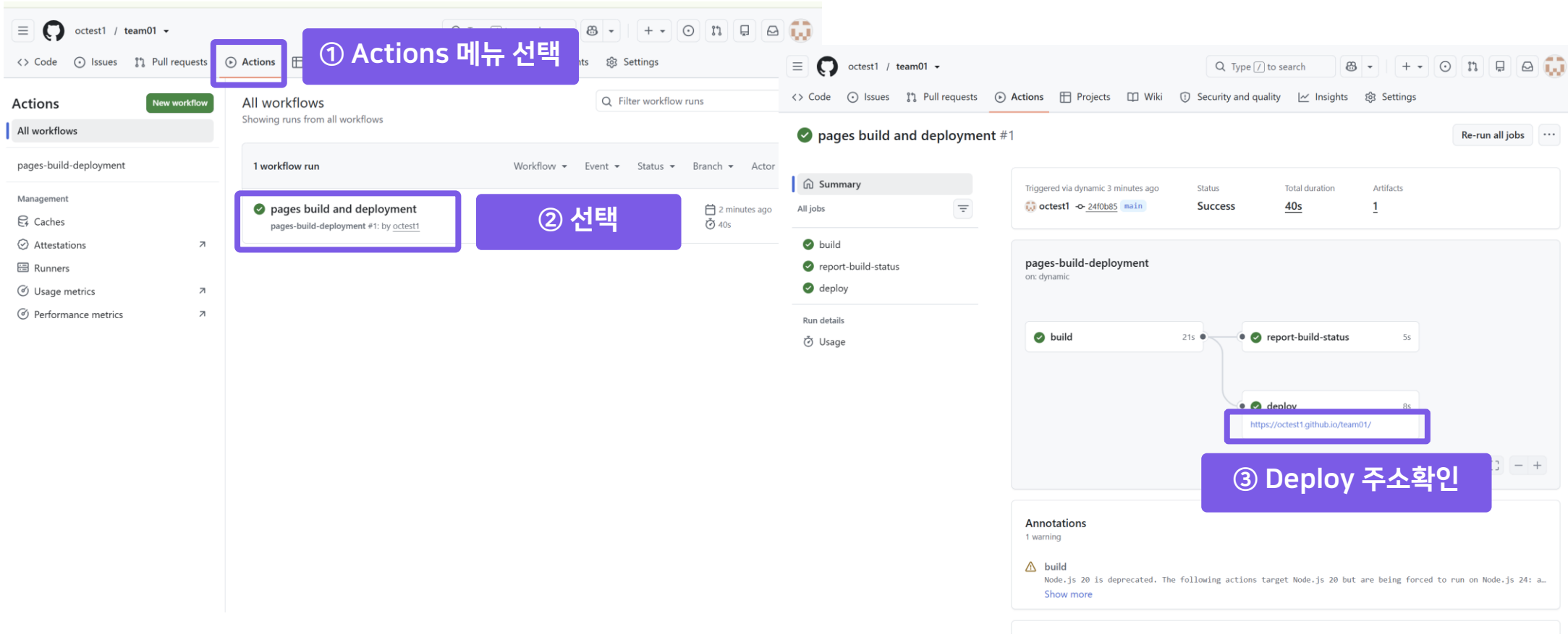

② index.html을
업로드

③ Commit changes 버튼을
눌러 반드시 저장

# GitHub Pages 켜기 (호스팅)

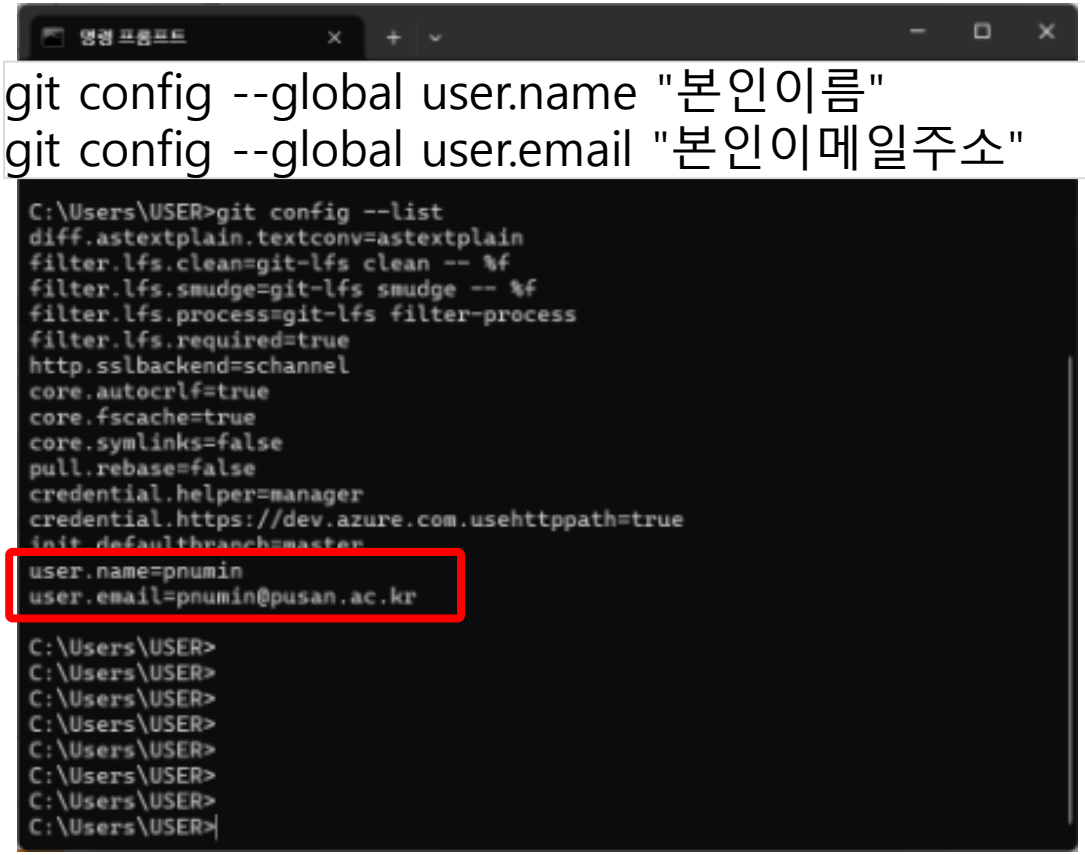


# GitHub Pages 주소확인



# Github 자동 배포 설정



# Github 자동 배포 설정

이 저장소 내용을 깃허브 페이지에 저장소를 만들고 업로드해줘.

실행된 명령 3개 (2개 실패) ›

GitHub CLI(gh)가 이 PC에 설치되어 있지 않습니다. GitHub 저장소를 어떻게 만들까요? 2개 중 1번째

- gh 설치 후 자동 생성 (Recommended)
  winget으로 GitHub 공식 CLI(GitHub.cli)를 설치하고, 브라우저에서 GitHub 로그인 한 번 후 저장소 생성·업로드·Pages 설정까지 제가 진행합니다.
- 웹에서 직접 생성
  github.com/new에서 빈 저장소를 직접 만들고 주소를 알려주시면, 제가 업로드(push)하고 Pages 설정 방법을 안내합니다.
- 기타

건너뛰기 다음 Ctrl

- Check GitHub CLI login
- Create GitHub repo and push
- Turn on GitHub Pages and check site

저장소 이름은 무엇으로 할까요? (GitHub Pages 무료 사용을 위해 공개(public) 저장소로 만듭니다) 2개 중 2번째

- jewel-game
  주소 예: https://<계정>.github.io/jewel-game/
- gem-match
  주소 예: https://<계정>.github.io/gem-match/
- 기타

건너뛰기 제출 Ctrl

- Check GitHub CLI login
- Create GitHub repo and push
- Turn on GitHub Pages and check site

입력이 필요합니다

아직 업로드하지 않았습니다. 웹에서 직접 만들기로 하셨으니 아래 순서로 저장소를 만들어 주세요.

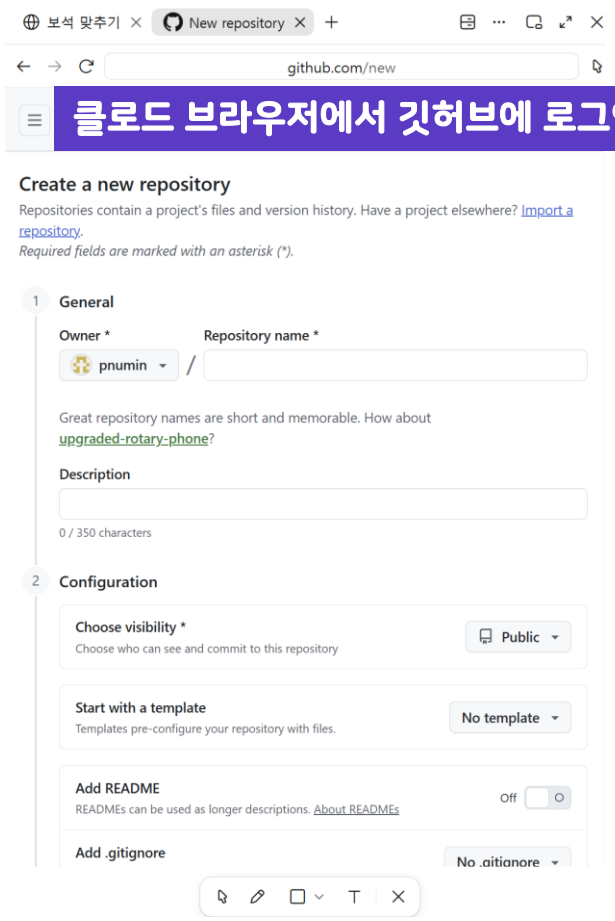
1. https://github.com/new 에 접속합니다.
2. **Repository name**에 `jewel-game`을 입력합니다.
3. **Public**을 선택합니다. 무료 계정에서 GitHub Pages를 쓰려면 공개 저장소여야 합니다.
4. **README, .gitignore, license 추가는 모두 선택하지 않습니다.** 빈 저장소여야 이 폴더의 커밋 기록을 그대로 올릴 수 있습니다.
5. **Create repository**를 누르고, 만들어진 주소를 알려 주세요. 주소는 `https://github.com/<계정이름>/jewel-game.git` 형태입니다.

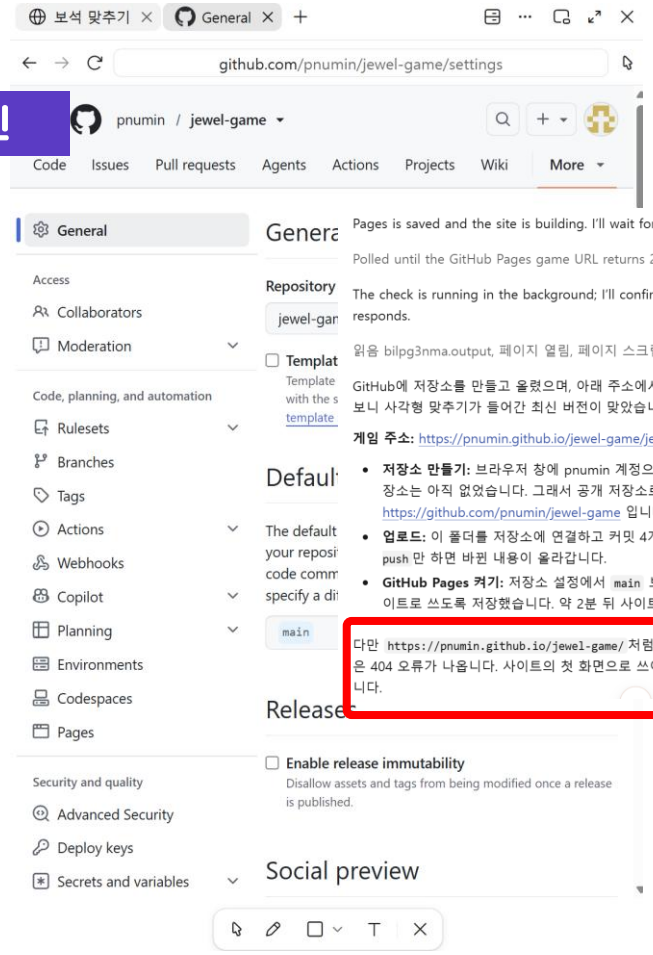
주소를 받으면 커밋 4개를 업로드(push)하겠습니다. 이 PC의 git에는 로그인 도구(Git Credential Manager)가 있어서, 처음 올릴 때 GitHub 로그인 창이 뜰 수 있습니다. 업로드가 끝나면 GitHub Pages 켜는 방법도 알려 드리겠습니다.

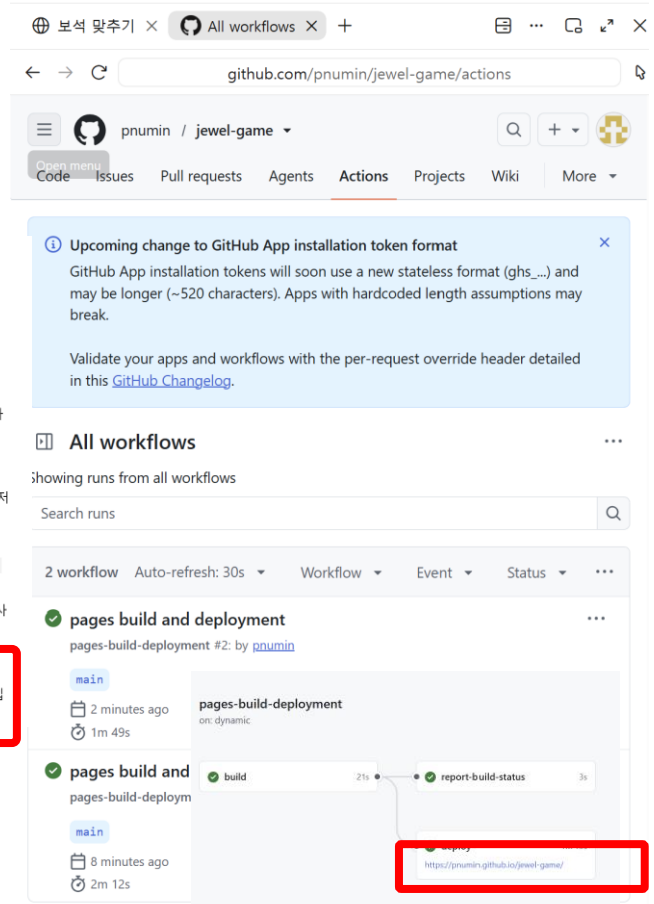
참고로 게임 파일 이름이 `jewel.html`이라서 게임 주소는 `https://<계정이름>.github.io/jewel-game/jewel.html`이 됩니다. `/jewel-game/`까지만 쳐도 바로 열리게 하려면 `index.html`이라는 파일이 있어야 합니다. 원하시면 업로드할 때 같이 추가하겠습니다.

- Check GitHub CLI login
- User creates jewel-game repo on GitHub web
- Push to repo
- Guide GitHub Pages setup and check site

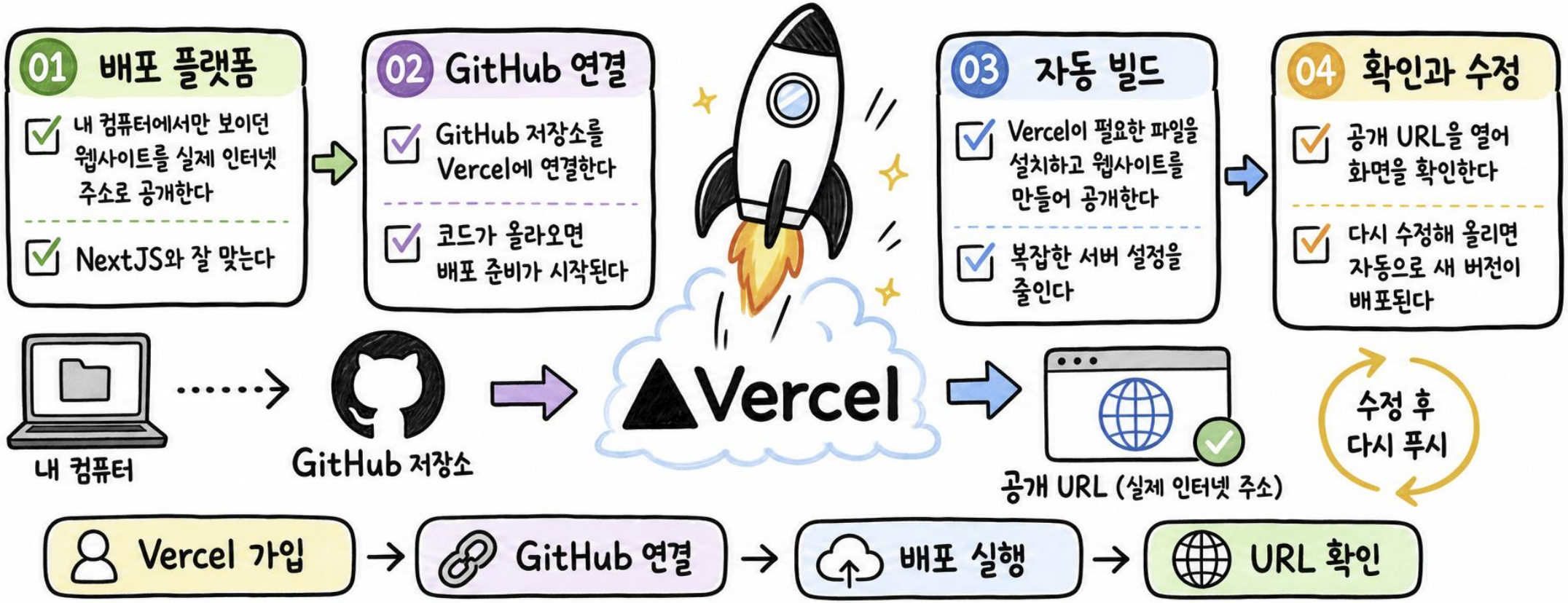
# Github 설정


보석 맞추기
New repository
github.com/new
클로드 브라우저에서 깃허브에 로그인
Create a new repository
Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.
Required fields are marked with an asterisk (*).
1 General
Owner *
Repository name *
pnumin
Great repository names are short and memorable. How about upgraded-rotary-phone?
Description
0 / 350 characters
2 Configuration
Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository
Public
Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.
No template
Add README
READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs
Off
Add .gitignore

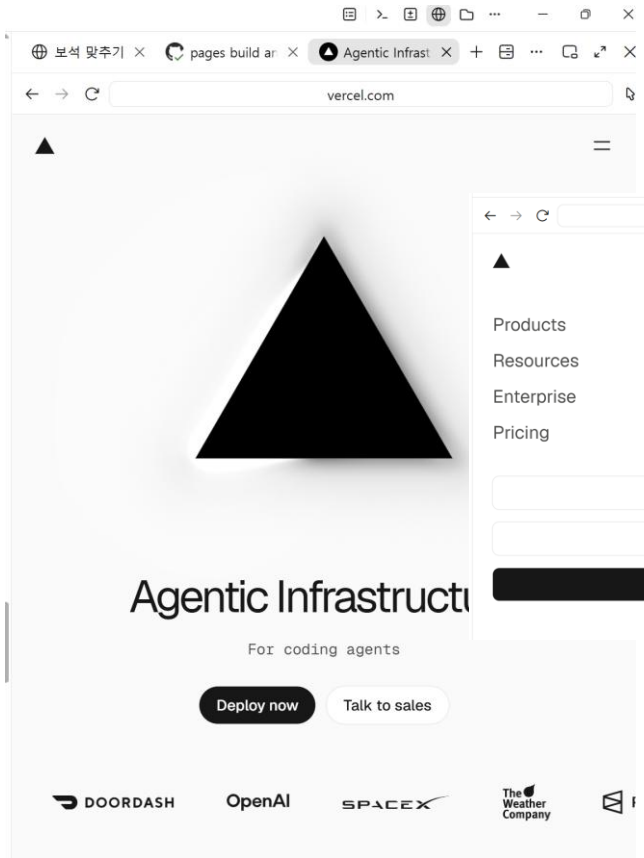

보석 맞추기
General
github.com/pnumin/jewel-game/settings
pnumin / jewel-game
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
More
General
Access
Collaborators
Moderation
Code, planning, and automation
Rulesets
Branches
Tags
Actions
Webhooks
Copilot
Planning
Environments
Codespaces
Pages
Security and quality
Advanced Security
Deploy keys
Secrets and variables
Pages is saved and the site is building. I'll wait for it to go live.
Polled until the GitHub Pages game URL returns 200
The check is running in the background; I'll confirm the live link as soon as it responds.
읽음 bilpg3nma.output, 페이지 열림, 페이지 스크립트 실행함
GitHub에 저장소를 만들고 올렸으며, 아래 주소에서 게임이 열립니다. 이 주소로 들어가 보니 사각형 맞추기가 들어간 최신 버전이 맞았습니다.
게임 주소: https://pnumin.github.io/jewel-game/jewel.html
저장소 만들기: 브라우저 창에 pnumin 계정으로 로그인되어 있었고 jewel-game 저장소는 아직 없었습니다. 그래서 공개 저장소로 직접 만들었습니다. 주소는 https://github.com/pnumin/jewel-game 입니다.
업로드: 이 폴더를 저장소에 연결하고 커밋 4개를 모두 올렸습니다. 앞으로는 git push 만 하면 바뀐 내용이 올라갑니다.
GitHub Pages 켜기: 저장소 설정에서 main 브랜치의 최상위 폴더(/ (root))를 사이트로 쓰도록 저장했습니다. 약 2분 뒤 사이트가 열렸습니다.
다만 https://pnumin.github.io/jewel-game/ 처럼 뒤에 파일 이름 없이 들어가면 지금은 404 오류가 나옵니다. 사이트의 첫 화면으로 쓰이는 index.html 파일이 없기 때문입니다.
Enable release immutability
Disallow assets and tags from being modified once a release is published.
Social preview

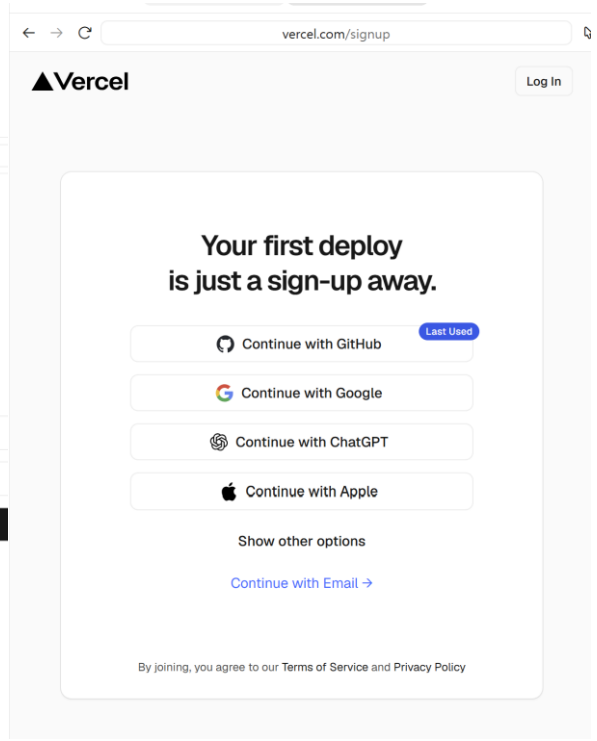

보석 맞추기
All workflows
github.com/pnumin/jewel-game/actions
pnumin / jewel-game
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
More
Upcoming change to GitHub App installation token format
GitHub App installation tokens will soon use a new stateless format (ghs_...) and may be longer (~520 characters). Apps with hardcoded length assumptions may break.
Validate your apps and workflows with the per-request override header detailed in this GitHub Changelog.
All workflows
Showing runs from all workflows
Search runs
2 workflow
Auto-refresh: 30s
Workflow
Event
Status
pages build and deployment
pages-build-deployment #2: by pnumin
main
2 minutes ago
1m 49s
pages-build-deployment
on: dynamic
pages build and
pages-build-deploym
main
8 minutes ago
2m 12s
build
report-build-status

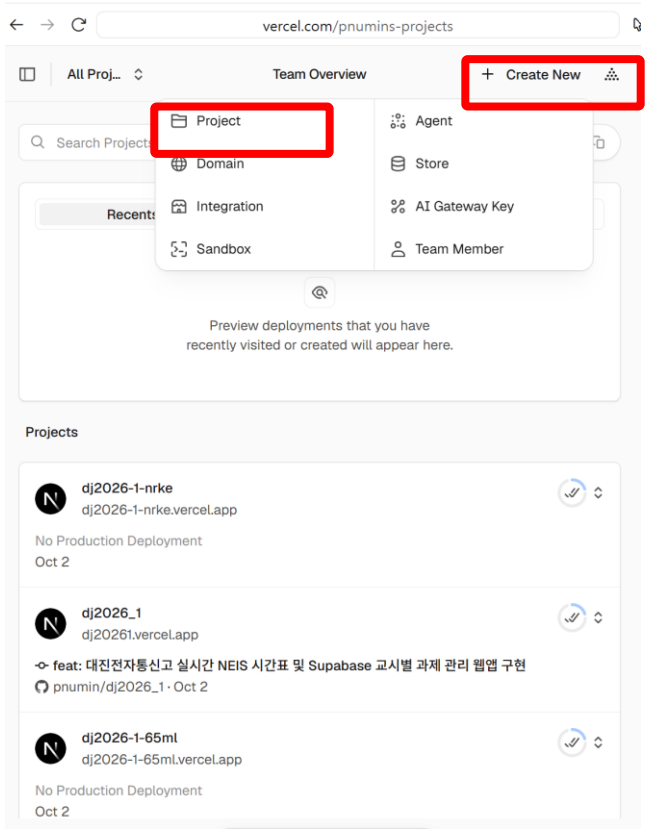
# vercel 배포


01 배포 플랫폼
내 컴퓨터에서만 보이던 웹사이트를 실제 인터넷 주소로 공개한다
NextJS와 잘 맞는다
02 GitHub 연결
GitHub 저장소를 Vercel에 연결한다
코드가 올라오면 배포 준비가 시작된다
03 자동 빌드
Vercel이 필요한 파일을 설치하고 웹사이트를 만들어 공개한다
복잡한 서버 설정을 줄인다
04 확인과 수정
공개 URL을 열어 화면을 확인한다
다시 수정해 올리면 자동으로 새 버전이 배포된다
내 컴퓨터
GitHub 저장소
Vercel
공개 URL (실제 인터넷 주소)
수정 후 다시 푸시
Vercel 가입
GitHub 연결
배포 실행
URL 확인

# vercel 배포


보석 맞추기
pages build ar
Agentic Infrast
vercel.com
Agentic Infrastructu
For coding agents
Deploy now
Talk to sales
DOORDASH
OpenAI
SPACEX
The Weather Company
vercel.com
Products
Resources
Enterprise
Pricing
Get a Demo
Log In
Sign Up


vercel.com/signup
▲Vercel
Log In
Your first deploy
is just a sign-up away.
Last Used
Continue with GitHub
Continue with Google
Continue with ChatGPT
Continue with Apple
Show other options
Continue with Email →
By joining, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy


vercel.com/pnumins-projects
All Proj...
Team Overview
Create New
Project
Domain
Integration
Sandbox
Agent
Store
AI Gateway Key
Team Member
Search Project
Recents
Preview deployments that you have
recently visited or created will appear here.
Projects
dj2026-1-nrke
dj2026-1-nrke.vercel.app
No Production Deployment
Oct 2
dj2026_1
dj20261.vercel.app
feat: 대진전자통신고 실시간 NEIS 시간표 및 Supabase 교시별 과제 관리 웹앱 구현
pnumin/dj2026_1 · Oct 2
dj2026-1-65ml
dj2026-1-65ml.vercel.app
No Production Deployment
Oct 2

# vercel 배포

이 깃허브 저장소를 버셀로 배포해줘

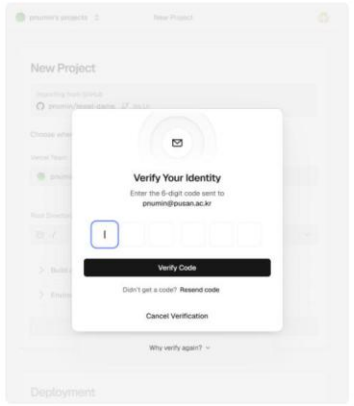
페이지 열림, 페이지 캡처됨 ›

Signed in to Vercel as pnumin. Loading the repository list.

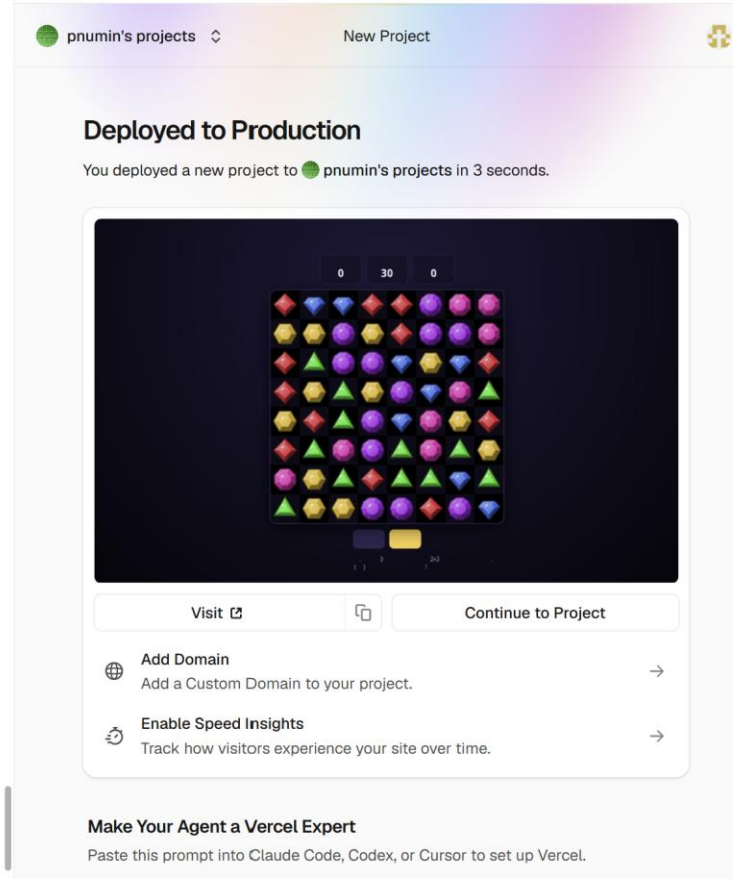
페이지에서 찾음, Clicked, waited, captured page ›

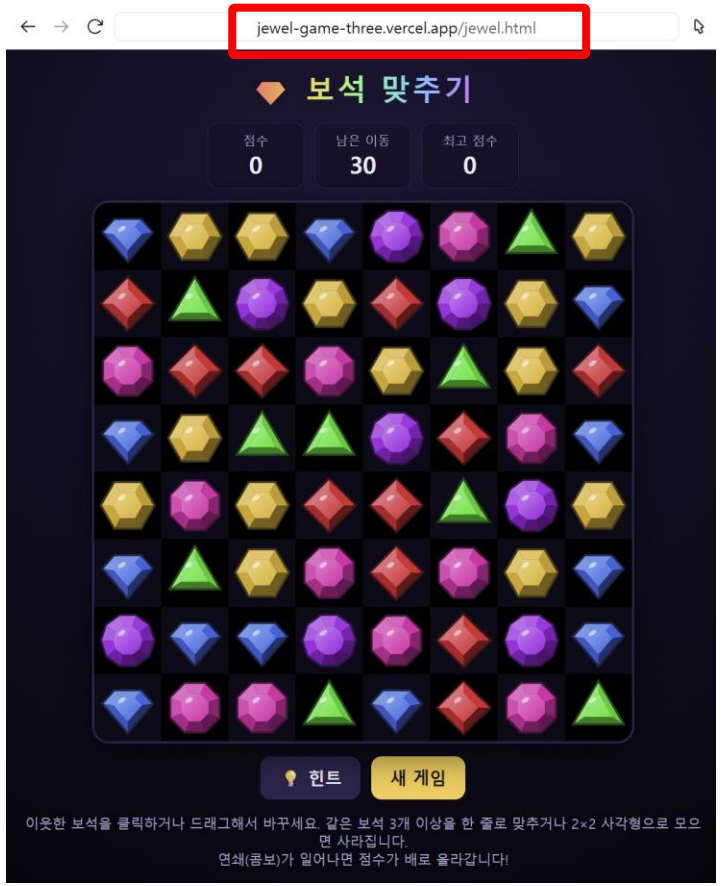
Settings are right for a static site (main branch, root `./`, preset "Other"). Deploying.

Clicked, waited, captured page 4단계에 걸쳐 ›




배포 설정은 마쳤는데, **Deploy**를 누르자 V...이 본인 확인을 요청해서 아직 배포되지 않았습니다.



# Supabase = 자주 필요한 백엔드 기능을 서비스로 제공하는 플랫폼

BaaS · 서비스형 백엔드

## 프론트엔드

사용자 화면

입력 · 클릭 · 결과 표시

요청 · 응답

## Supabase의 백엔드 기능

- **Database** — 데이터 저장과 조회
- **Auth** — 회원가입과 로그인
- **Storage** — 이미지와 문서 보관
- **Data API** — 화면과 데이터 연결
- **Edge Functions** — 직접 작성한 서버 기능 실행

## 앱에 맞게 직접 정해요

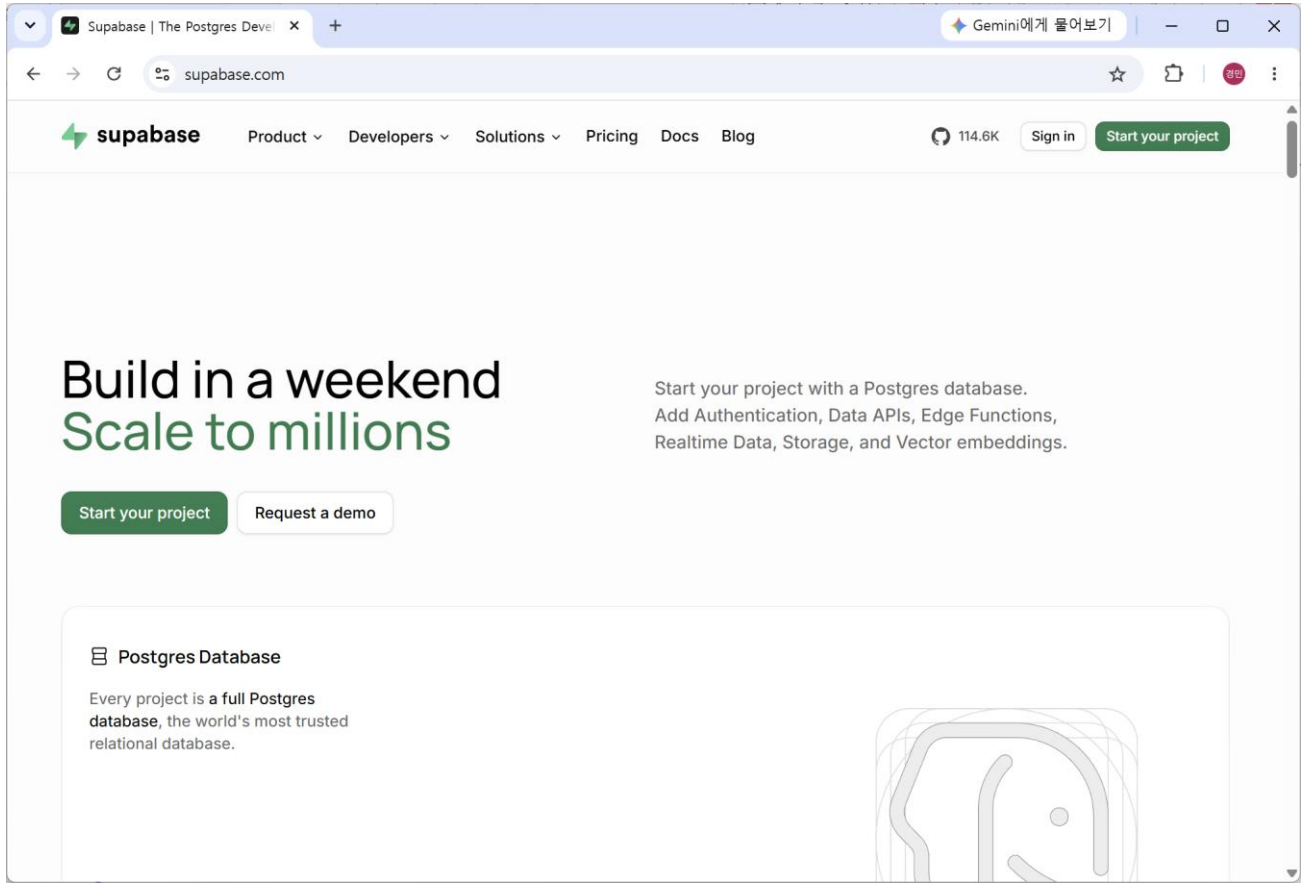
- ☑ 데이터 구조와 화면 연결
- ☑ 접근 권한과 서비스 규칙

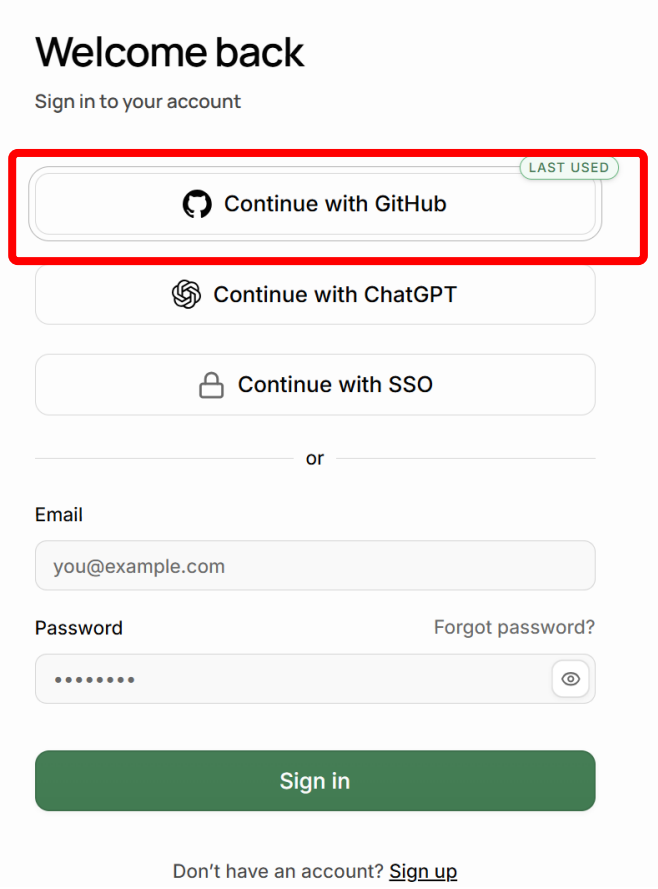
## 내 데이터는 나만!

- ☑ Auth: 누가 로그인했는지 확인
- ☑ RLS: 어떤 데이터에 접근할지 제한

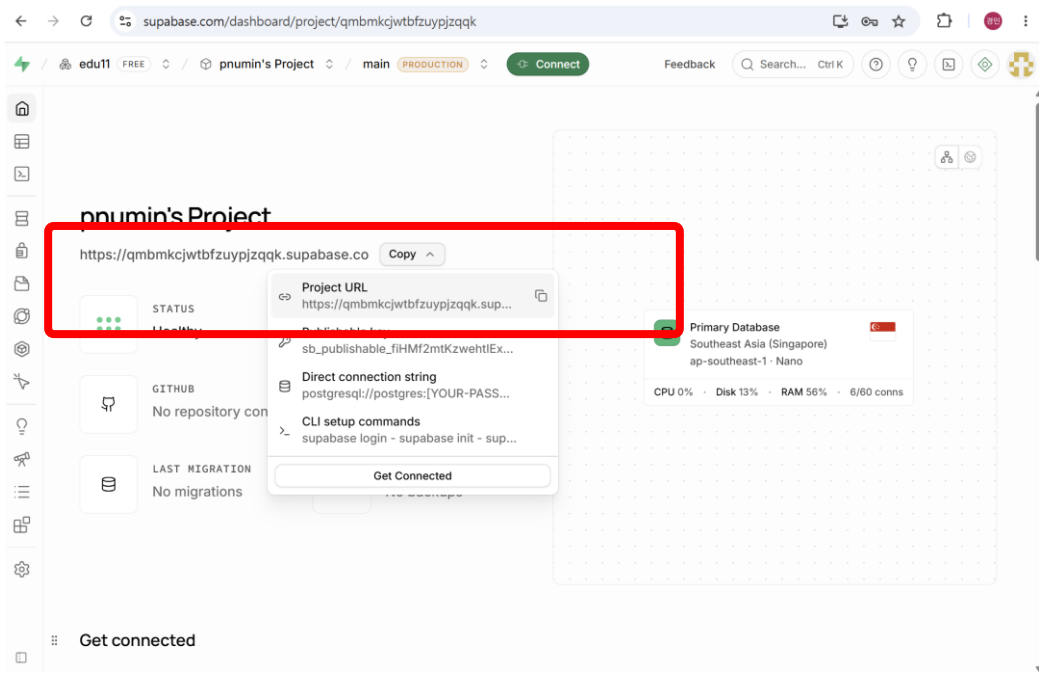
**백엔드가 사라지는 게 아니라, 제공되는 기능을 활용해요**

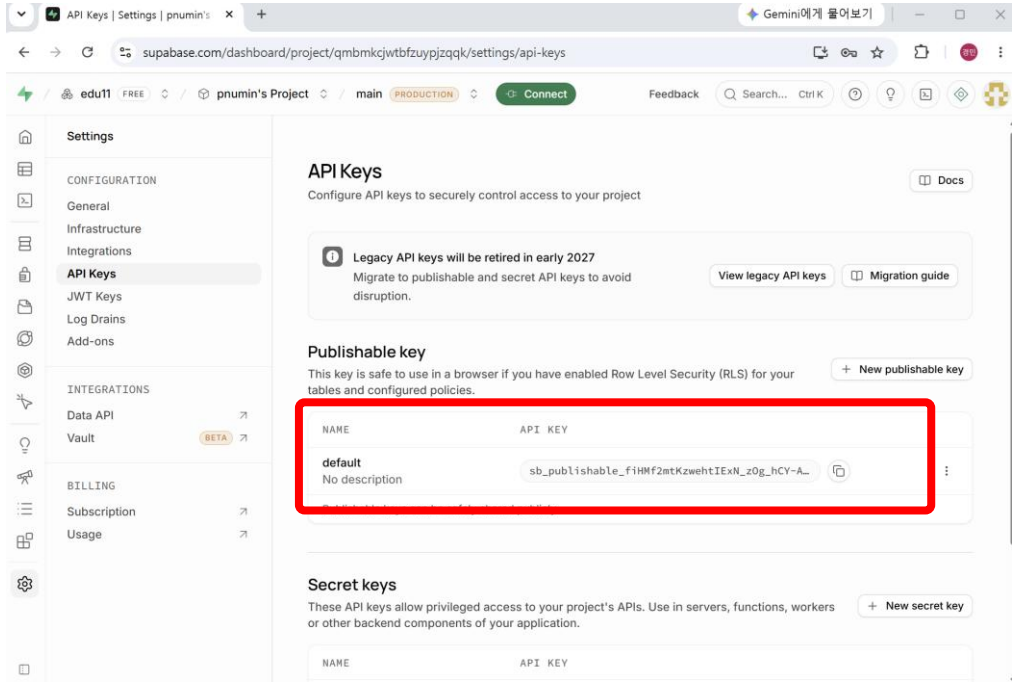
# supabse 설정


Supabase | The Postgres Deve
Gemini에게 물어보기
supabase.com
supabase
Product
Developers
Solutions
Pricing
Docs
Blog
114.6K
Sign in
Start your project
Build in a weekend
Scale to millions
Start your project with a Postgres database.
Add Authentication, Data APIs, Edge Functions,
Realtime Data, Storage, and Vector embeddings.
Start your project
Request a demo
Postgres Database
Every project is a full Postgres database, the world's most trusted relational database.


Welcome back
Sign in to your account
LAST USED
Continue with GitHub
Continue with ChatGPT
Continue with SSO
or
Email
you@example.com
Password
Forgot password?
Sign in
Don't have an account? Sign up

# supabse 설정


supabase.com/dashboard/project/qmbmkcjwtbfzuypjzqqk
edu11 FREE
pnumin's Project
main PRODUCTION
Connect
Feedback
Search... Ctrl K
pnumin's Project
https://qmbmkcjwtbfzuypjzqqk.supabase.co
Copy
Project URL
https://qmbmkcjwtbfzuypjzqqk.sup...
sb_publishable_fiHMf2mtKzwehtIEx...
Direct connection string
postgresql://postgres:[YOUR-PASS...
CLI setup commands
supabase login - supabase init - sup...
Get Connected
STATUS
GITHUB
No repository con
LAST MIGRATION
No migrations
Primary Database
Southeast Asia (Singapore)
ap-southeast-1 · Nano
CPU 0% · Disk 13% · RAM 56% · 6/60 conns
Get connected


API Keys | Settings | pnumin's
Gemini에게 물어보기
supabase.com/dashboard/project/qmbmkcjwtbfzuypjzqqk/settings/api-keys
edu11 FREE
pnumin's Project
main PRODUCTION
Connect
Feedback
Search... Ctrl K
Settings
CONFIGURATION
General
Infrastructure
Integrations
API Keys
JWT Keys
Log Drains
Add-ons
INTEGRATIONS
Data API
Vault BETA
BILLING
Subscription
Usage
API Keys
Configure API keys to securely control access to your project
Docs
Legacy API keys will be retired in early 2027
Migrate to publishable and secret API keys to avoid disruption.
View legacy API keys
Migration guide
Publishable key
This key is safe to use in a browser if you have enabled Row Level Security (RLS) for your tables and configured policies.
New publishable key
NAME
API KEY
default
No description
sb_publishable_fiHMf2mtKzwehtIExN_zOg_hCY-A...
Secret keys
These API keys allow privileged access to your project's APIs. Use in servers, functions, workers or other backend components of your application.
New secret key
NAME
API KEY

# PRD 만들기 : 카카오 인증처리

**이 prd의 내용을 리액트로 개발할 수 있도록 변경해주고 supabse의 카카오 인증을 사용하여 로그인한 화면이 나타난 후에 게임화면으로 이동하여 게임을 할 수 있도록 prd를 수정해줘. 점수 저장 버튼을 누르면 점수가 저장되고 점수확인 버튼을 누르면 최고 점수 순으로 보여지도록 작성해줘. 우선 prd를 수정해줘.**
**supabase의 정보는 환경변수로 저장되도록 해줘**

PRD.md is rewritten as v2.0 for a React + Vite build: login screen then game screen, score saving, and a high-score ranking, with Supabase settings in VITE_ environment variables. No code has been written yet, and nothing is committed.

Build the React app from this PRD next?

Yes, build it Ctrl ⏎ | Review PRD first

## 1. 개요

브라우저에서 바로 플레이하는 **매치-3 보석 퍼즐 게임**을 **React**로 다시 개발한다. 사용자는 **카카오 계정으로 로그인 (Supabase Auth)** 한 뒤 게임 화면으로 이동해 플레이하고, 끝난 판의 점수를 **저장**하며, 저장된 점수를 **높은 점수 순 랭킹**으로 확인한다.

Supabase 연결 정보는 코드에 직접 쓰지 않고 **환경변수**로 관리한다.

## 2. 목표

1. 기존 `jewel.html`의 게임 규칙·그래픽·조작을 React 컴포넌트 구조로 옮긴다.
2. **로그인 화면 → 게임 화면** 흐름을 라우트로 분리하고, 로그인하지 않으면 게임 화면에 들어갈 수 없게 한다.
3. **점수 저장** 버튼으로 현재 판의 점수를 Supabase DB에 저장한다.
4. **점수 확인** 버튼으로 저장된 점수를 최고 점수 순으로 보여 준다.
5. Supabase 주소·키를 환경변수(`.env`, Vercel Environment Variables)로 관리한다.

**비목표**

- 카카오 외 소셜 로그인, 이메일 회원가입
- 스테이지/레벨, 특수 보석, 사운드
- 관리자 화면, 점수 수정·삭제 화면
- 서버 측 점수 검증(부정 점수 방지)은 이번 범위에서 제외 (§9 미결 사항)

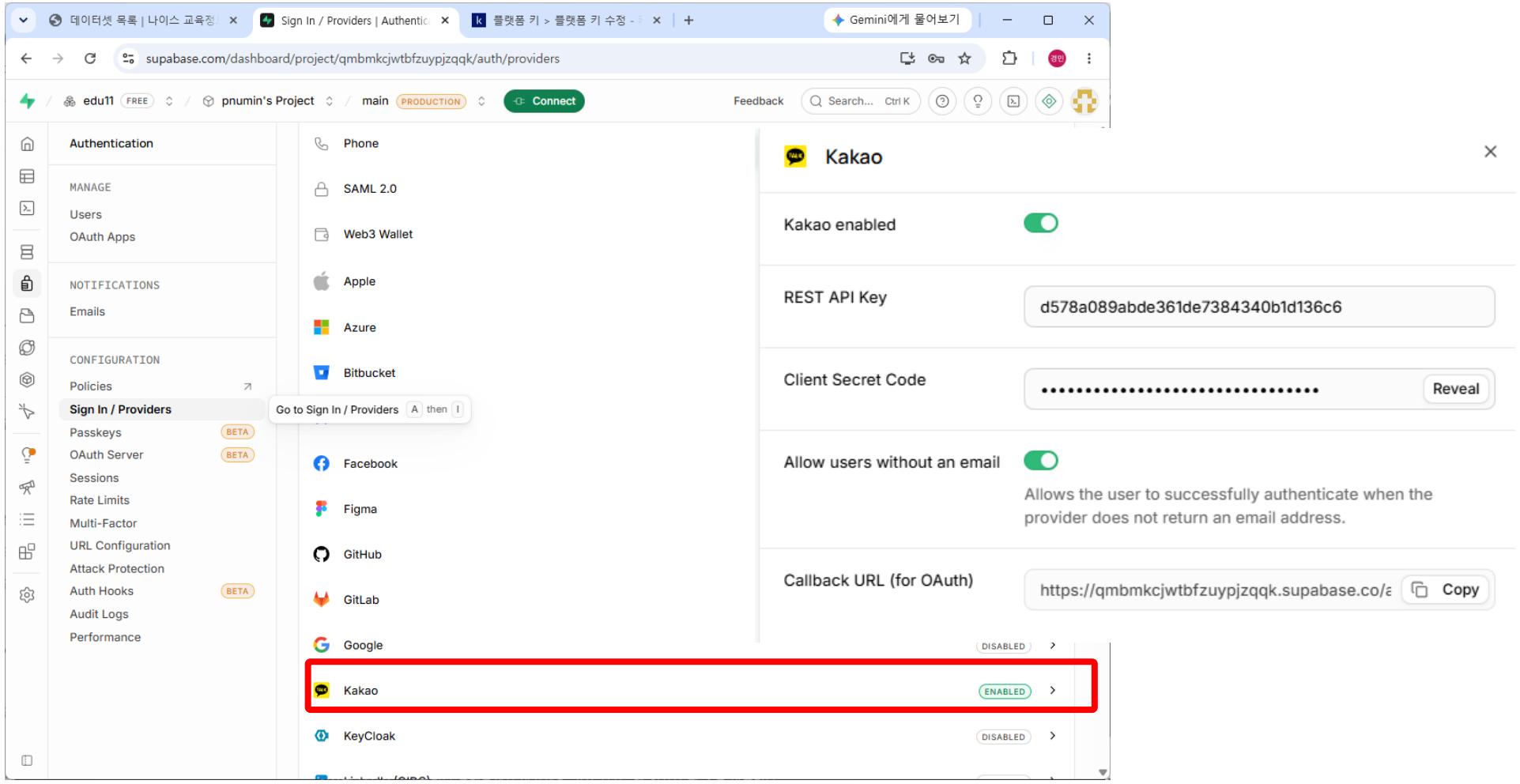
## 3. 대상 사용자

- 교육청 특강 참가자 및 링크를 받은 일반 사용자
- PC 브라우저(Chrome, Edge) 및 모바일 브라우저 사용자

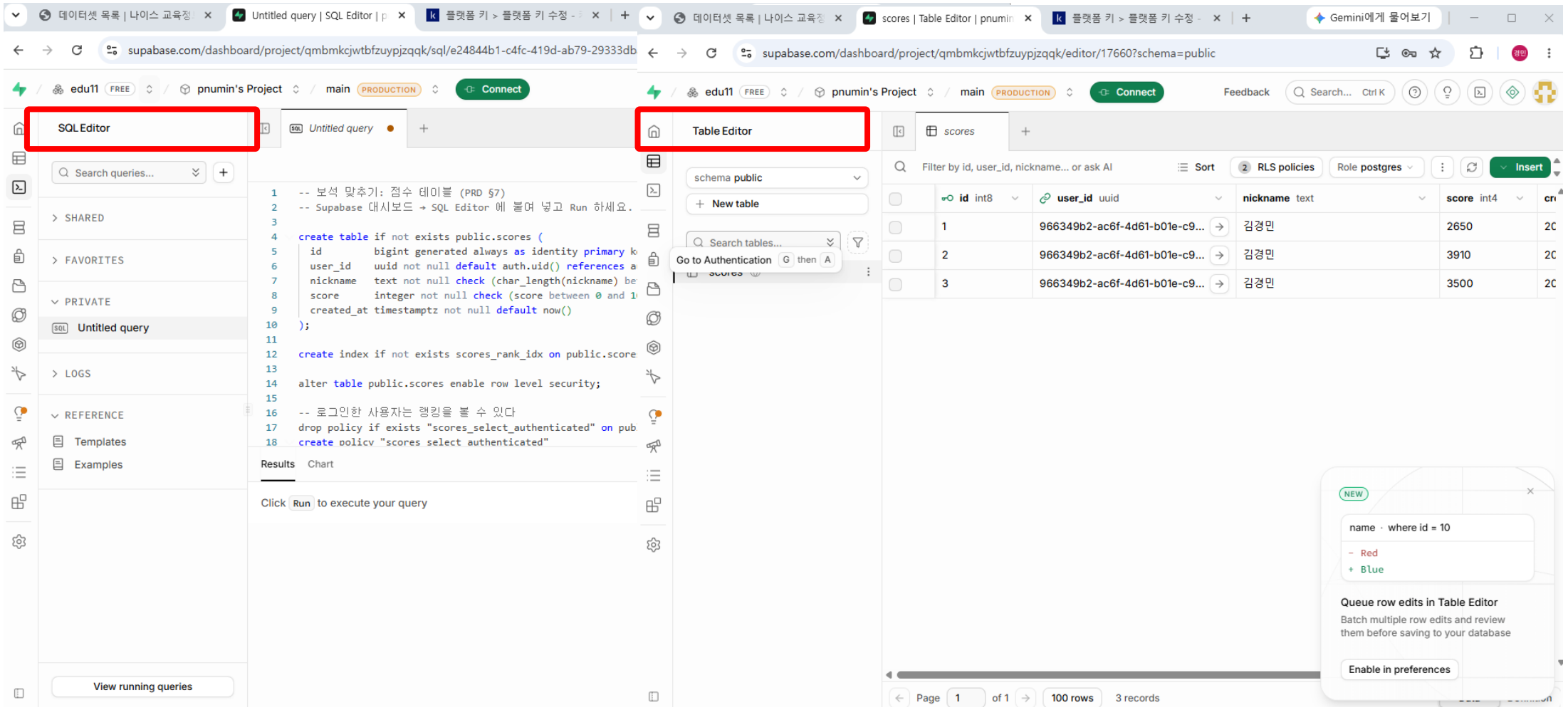
## 4. 기술 스택

| 구분 | 선택 |

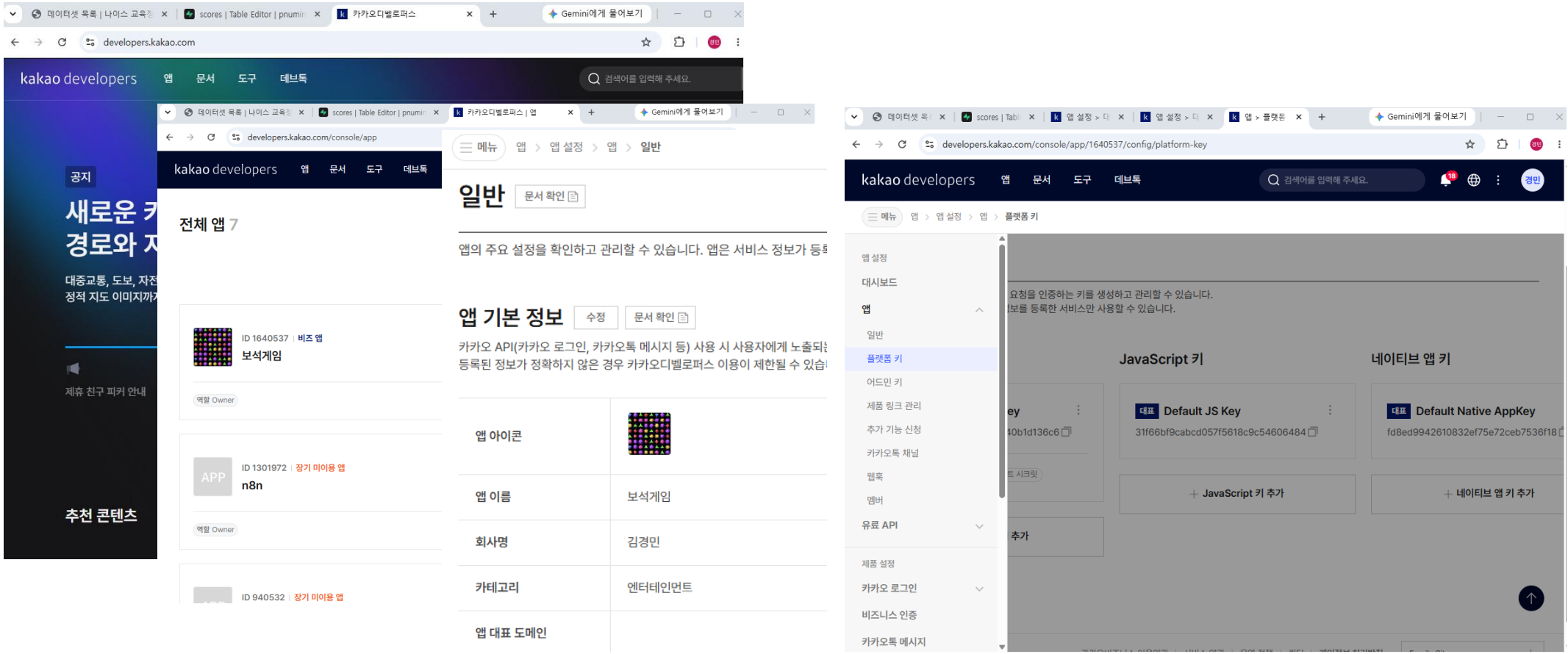
# supabase 인증


Sign In / Providers | Authentic
Gemini에게 물어보기
supabase.com/dashboard/project/qmbmkcjwtbfzuypjzqqk/auth/providers
edu11 FREE
pnumin's Project
main PRODUCTION
Connect
Feedback
Search... Ctrl K
Authentication
MANAGE
Users
OAuth Apps
NOTIFICATIONS
Emails
CONFIGURATION
Policies
Sign In / Providers
Passkeys BETA
OAuth Server BETA
Sessions
Rate Limits
Multi-Factor
URL Configuration
Attack Protection
Auth Hooks BETA
Audit Logs
Performance
Go to Sign In / Providers A then I
Phone
SAML 2.0
Web3 Wallet
Apple
Azure
Bitbucket
Facebook
Figma
GitHub
GitLab
Google DISABLED
Kakao ENABLED
KeyCloak DISABLED
Kakao
Kakao enabled
REST API Key
d578a089abde361de7384340b1d136c6
Client Secret Code
Reveal
Allow users without an email
Allows the user to successfully authenticate when the provider does not return an email address.
Callback URL (for OAuth)
https://qmbmkcjwtbfzuypjzqqk.supabase.co/a
Copy

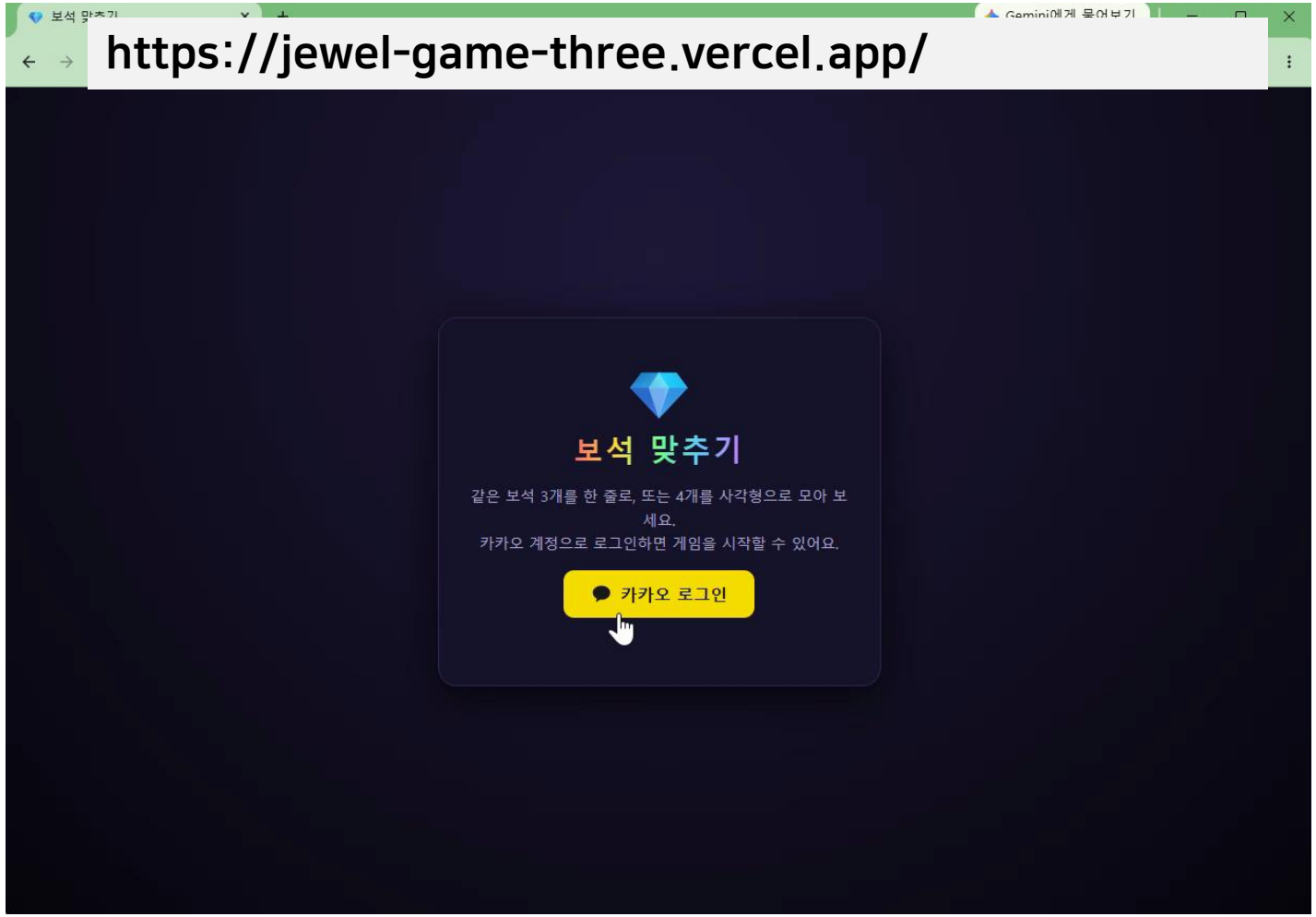
# supabase 테이블 생성



# 카카오 인증


developers.kakao.com
kakao developers
앱
문서
도구
데브톡
검색어를 입력해 주세요.
공지
추천 콘텐츠
developers.kakao.com/console/app
전체 앱 7
ID 1640537 | 비즈 앱
보석게임
역할 Owner
APP
ID 1301972 | 장기 미이용 앱
n8n
역할 Owner
ID 940532 | 장기 미이용 앱
메뉴
앱 > 앱 설정 > 앱 > 일반
일반
문서 확인
앱의 주요 설정을 확인하고 관리할 수 있습니다. 앱은 서비스 정보가 등
앱 기본 정보
수정
문서 확인
카카오 API(카카오 로그인, 카카오톡 메시지 등) 사용 시 사용자에게 노출되
등록된 정보가 정확하지 않은 경우 카카오디벨로퍼스 이용이 제한될 수 있습
앱 아이콘
앱 이름
보석게임
회사명
김경민
카테고리
엔터테인먼트
앱 대표 도메인
developers.kakao.com/console/app/1640537/config/platform-key
메뉴
앱 > 앱 설정 > 앱 > 플랫폼 키
앱 설정
대시보드
앱
일반
플랫폼 키
어드민 키
제품 링크 관리
추가 기능 신청
카카오톡 채널
웹훅
멤버
유료 API
제품 설정
카카오 로그인
비즈니스 인증
카카오톡 메시지
요청을 인증하는 키를 생성하고 관리할 수 있습니다.
보를 등록한 서비스만 사용할 수 있습니다.
JavaScript 키
네이티브 앱 키
대표 Default JS Key
31f66bf9cabcd057f5618c9c54606484
대표 Default Native AppKey
fd8ed9942610832ef75e72ceb7536f18
JavaScript 키 추가
네이티브 앱 키 추가

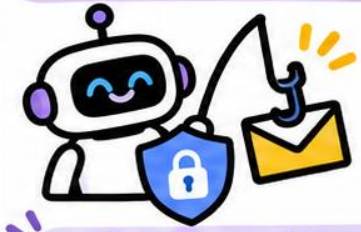
# 결과확인


https://jewel-game-three.vercel.app/
보석 맞추기
같은 보석 3개를 한 줄로, 또는 4개를 사각형으로 모아 보세요.
카카오 계정으로 로그인하면 게임을 시작할 수 있어요.
카카오 로그인

# AI 보안, 무엇을 조심해야 할까?

AI의 답변뿐 아니라 자료·도구·권한도 함께 확인

## ① 사이버 공격 자동화



피싱·악성 도구 제작과 공격 가속

대응: 패치 · 다중요소 인증 · 최소 권한

## ② 딥페이크 사칭



가짜 얼굴·목소리로 송금·정보 요구

대응: 아는 번호로 재확인 · 이중 승인

## ③ 프롬프트 인젝션



문서·웹페이지 속 악성 지시로 행동 유도

대응: 외부 자료는 데이터로 · 권한 제한

## ④ 민감정보 유출



입력·파일·로그에 개인정보와 비밀 포함

대응: 가명·샘플 사용 · 전송·보관 정책 확인

.gitignore만으로 AI 접근을 막을 수 없어요

## ⑤ 공급망 공격



패키지·MCP·검색자료가 공격 경로

대응: 승인된 도구 사용 · 출처·버전·권한 검토

가상 패키지 이름을 악용하는 슬롭스쿼팅 주의

**출처 확인 + 최소 권한 + 민감정보 보호 + 중요한 행동 재확인**

# 바이브 코딩 보안 체크

**잘 보이는 화면 ≠ 안전한 프로그램**

## A. 개발 전

### ① 가상 데이터 사용
개인정보·운영 키 입력 금지

### ② AI 권한 최소화
개발환경 분리 · 위험 작업 승인

### ③ 보안 요구사항 정의
접근 범위 · 수집·삭제 기준

**유출된 키는 폐기·재발급**

## B. 개발 중

### ④ 비밀 키는 백엔드에
환경변수도 브라우저에 포함되면 공개

### ⑤ 사용자별 권한 검사
A가 B의 자료에 접근하는지 테스트

### ⑥ 설치 명령 검토
패키지 출처·이력 확인 · 버전 고정

### ⑦ 보안 약화 금지
인증·검증·테스트를 제거하지 않기

### ⑧ 외부 지시와 변경 검토
문서·MCP·AI 규칙 파일도 확인

**CORS ≠ 접근권한 검사**

## C. 배포 전·후

### ⑨ 독립적으로 검증
사람의 변경사항 검토
취약점·비밀정보 검사
미로그인·타인 접근 시험

### ⑩ 피해 제한 장치
개발·운영 분리
요청·파일·비용 한도
백업·복구·롤백 준비

**로그에도 비밀정보 금지**

**최소 권한 + 비밀정보 보호 + 접근권한 검사 + 독립 검증**

AI의 자기검토만으로 안전을 판단하지 않아요



# 어디까지 바이브 코딩에 맡길까?

## 상대적으로 낮은 위험



- 개인정보 없는 시연 화면
- 샘플 데이터 기반 실습
- 공개 정보만 보여 주는 정적 페이지

## 추가 검토 필요



- 내부 업무 도구 · 로그인
- 파일 업로드
- 외부 API·DB 연동

## 전문가 검토 후 배포



- 개인정보 · 성적 · 상담정보
- 결제 · 인증 · 권한 · 관리자 기능
- 운영 인프라 변경

**데이터·공개 범위·권한에 따라 감독 강화**

절대적인 안전 등급은 아니어 요

## 가장 먼저 적용할 5가지



① 실제 개인정보 · 운영 비밀키 금지



② 파일 · 명령 · 네트워크 권한 제한



③ 서버 · DB에서 사용자별 권한 검사



④ 패키지 · 전체 변경 · 보안 결과 확인



⑤ 중요한 서비스는 사람 검토 후 배포

**AI에는 개발을 맡길 수 있지만**
**보안 판단과 배포 책임은 사람이!**

